

AI 기반 의약품 개발 관련 규제 · 심사 동향 정보자료집

2026. 06.



식품의약품안전평가원

의약품심사부 순환신경계약품과

본 ‘AI 기반 의약품 개발 관련 규제·심사 동향 정보자료집’은 식품의약품안전처의 ‘의약품 신속개발 지원 가이드라인 개발 사업’(NEXT-G)을 통해 AI 기반 의약품에 대한 해외 규제 체계 동향을 정리한 것으로, 국내 규제 체계 마련 및 산업계 활용을 위한 기초 정보를 제공할 목적으로 마련되었습니다.

본 자료집에 정리된 정보는 관련 분야의 규제 환경 변화, 과학기술 발전 등에 따라 변경될 수 있으며, 식약처의 심사, 정책 방향과는 다를 수 있음을 알려드립니다.

※ 본 자료집에 대한 의견이나 문의사항이 있을 경우 식품의약품안전처 식품의약품안전평가원 의약품심사부 순환신경계약품과에 문의하시기 바랍니다.

전화 : 043-719-3008, 3011

팩스 : 043-719-3000

제·개정 이력

연번	제·개정번호	승인일자	주요내용
1	0	2026. 06. 29.	제정

목 차

1. 개요	1
1.1. 배경 및 필요성	1
1.2. 조사 범위	1
2. 해외 AI 기반 의약품 개발 관련 규제 동향	4
2.1. 미국 FDA	5
2.2. 유럽 EMA	11
2.3. 일본 PMDA	21
2.4. 영국 MHRA	22
2.5. ICH	24
2.6. WHO	25
2.7. 규제 동향 차이 비교 및 시사점	29
3. 규제 검토 사례 조사	32
3.1. AIDA(LLM 기반 심혈관계 사망 판정 도구)	32
3.2. EASTMAN-PASI(AI 기반 건선 중증도 평가 도구)	35
3.3. AI-CoA(AI 기반 우울증 및 불안장애 평가 보조 도구)	39
3.4. HF-NLP(자연어처리 기반 심부전 임상사건 판정 도구)	42
3.5. MesoNet/HCCNet(AI 기반 병리영상 암 진단 보조 도구)	46
3.6. PROCOVA(AI 기반 예후 공변량 생성 도구)	50

1. 개요

1.1. 배경 및 필요성

최근 인공지능(Artificial Intelligence, AI) 기술은 신약 탐색, 비임상 연구, 임상시험 설계 및 운영, 시판 후 감시, 첨단 제약 제조 등 의약품 개발 전주기에 걸쳐 빠르게 활용 범위가 확대되고 있다. 특히 생성형 AI(generative AI), 거대언어모델(Large Language Model, LLM), 기계학습(machine learning, ML) 및 모델 기반 의약품 개발(Model-Informed Drug Development, MIDD) 기술의 발전에 따라 의약품 개발의 효율성 향상과 새로운 규제 적용 가능성에 대한 관심이 증가하고 있다.

이에 따라 미국 FDA(Food and Drug Administration), 유럽 EMA(European Medicines Agency), 영국 MHRA(Medicines and Healthcare products Regulatory Agency), 일본 PMDA(Pharmaceuticals and Medical Devices Agency), WHO(World Health Organization), ICH(International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use) 등 주요 해외 규제기관 및 국제기구에서는 AI 활용에 따른 규제적 고려사항과 평가체계 마련을 위한 다양한 guidance, reflection paper, discussion paper, workplan 및 정책 문서를 연속적으로 발표하고 있다. 최근에는 단순한 기술 활용 가능성 소개를 넘어, 위험 기반 접근(risk-based approach), 사용 맥락(context of use, CoU), 데이터 품질 및 대표성(data quality and representativeness), 투명성(transparency), 인간 감독(human oversight), 전주기 관리(lifecycle management) 등 AI 특성을 반영한 규제 원칙과 거버넌스 체계에 대한 논의가 활발히 이루어지고 있다.

국내에서도 AI 기반 의약품 개발 기술 활용이 증가하고 있으나, 아직 관련 규제 개념과 국제 동향에 대한 체계적 정보 정리는 제한적인 상황이다. 이에 본 정보자료집은 주요 해외 규제기관 및 국제기구에서 발표한 AI 활용 관련 문서와 규제 사례를 조사·정리하여, AI 기반 의약품 개발 관련 국제 규제 동향을 이해하고 향후 국내 가이드라인 및 규제 체계 마련 시 참고 가능한 기초자료를 제공하고자 한다.

1.2. 조사 범위

본 정보자료집에서는 미국 FDA, 유럽 EMA, 영국 MHRA, 일본 PMDA, WHO, ICH를 중심으로 AI 기반 의약품 개발 관련 문서와 규제 동향을 조사하였다. 조사 대상에는 guidance, draft guidance, reflection paper, discussion paper, report, workplan, workshop 자료 및 정책 문서 등이 포함되었으며, AI 기반 의약품 개발 및 규제 의사결정과 직접적으로 관련된 핵심 문서를 중심으로 주요 내용과 특징을 정리하였다(표 1). 또한 각 기관에서 제시하고 있는 위험 기반 접근(risk-based approach), 신뢰성 평가(credibility assessment), 인간 감독(human oversight), 투명성(transparency), 데이터 품질 및 대표성 등 주요 규제 개념과 고려사항을 비교·분석하였다.

아울러 공개적으로 확인 가능한 AI 활용 규제 검토 사례를 조사하여, 규제기관과 개발사 간 논의된 주요 이슈와 규제적 고려사항을 함께 정리하였다. 이를 통해 향후 국내 AI 기반 의약품 개발 관련 가이드라인 마련 시 참고 가능한 국제 규제 동향 현황을 제시하고자 하였다.

표 1. 규제기관별 의료분야 AI 활용 관련 문서 목록

기관명	제목(발간일)	내용
FDA-EMA	Guiding Principles of Good AI Practice in Drug Development (2026)	FDA-EMA가 공동으로 Good AI Practice in Drug Development 원칙 10가지를 발표해, 데이터 거버넌스, context of use, 위험 기반 접근, lifecycle management 등을 핵심 원칙으로 제시
FDA	Using Artificial Intelligence & Machine Learning in the Development of Drug & Biological Products - Discussion Paper and Request for Feedback (2023, Revised 2025)	의약품 개발 전주기(drug discovery, nonclinical, clinical, manufacturing)에서 AI/ML 활용 사례와 주요 규제 고려사항 제시
	Considerations for the Use of Artificial Intelligence to Support Regulatory Decision Making for Drug and Biological Products (2025)	규제 의사결정 지원용 AI 모델의 credibility assessment framework를 제시(데이터 품질, 모델 검증, context of use 등)
	Artificial Intelligence & Medical Products: How CBER, CDER, CDRH, and OCP are Working Together (2024.03, Revised 2025)	FDA 산하 센터 간 협력을 기반으로 의료제품 개발 및 규제 전주기에서의 AI 활용 현황과 규제 추진 방향을 소개
EMA	Network Data Steering Group workplan 2026-2028: Data and artificial intelligence in medicines regulation (ver.2) (2026)	EMA/HMA의 데이터 및 AI 기반 의약품 규제 전략과 주요 추진과제(workstream)를 제시
	2024 AI Observatory report (2025) [Annex] • 2024 AI Observatory (2025) • Review of AI/ML applications in medicines lifecycle (2024): Horizon Scanning Short Report (2025)	의약품 lifecycle 전반에서의 AI/ML 활용 사례와 신규 기술 동향을 호라이즌 스캐닝(horizon scanning) 관점에서 분석
	Reflection Paper on the use of Artificial Intelligence (AI) in the medicinal product lifecycle (2024)	의약품 lifecycle 전반에서 AI/ML 활용 시 고려할 윤리·과학·규제 이슈와 데이터·모델·투명성 관련 핵심 고려사항 제시
	Guiding principles on the use of large language models in regulatory science and for medicines regulatory activities (2024)	규제과학 및 의약품 규제업무에서 LLM 활용 시 투명성, 인간 감독 및 개입, 데이터 거버넌스 및 위험 기반 접근 원칙 제시

기관명	제목(발간일)	내용
MHRA	Impact of AI on the regulation of medical products (2024)	AI White Paper에서 제시한 5대 원칙(안전성, 투명성, 공정성, 책임성 및 거버넌스, 이익제기 및 규제)을 의료제품 규제체계에 어떻게 적용하고 있는지 설명
	AI Airlock Sandbox Pilot Programme Report (2025)	AI 의료기기(AIaMD)에 대한 영국 최초의 규제 샌드박스(regulatory sandbox) 운영 결과와 주요 규제적 시사점을 제시
PMDA/ MHLW	Action Plan for the Use of AI in Operations at the PMDA (2025)	규제기관 내부 업무 전반에 AI 기술을 도입하기 위한 중장기 계획을 제시
	医療デジタルデータのAI研究開発等への利用に係るガイドライン (의료 디지털 데이터의 AI 연구개발 활용 가이드라인(2024))	의료데이터를 AI 연구개발 및 제품개발에 활용하기 위한 법적·윤리적·사회적 프레임워크를 제시
ICH	General Principles for Model-Informed Drug Development (ICH, 2026)	MIDD evidence의 계획, 평가, 문서화 및 규제기관과의 상호작용을 위한 조화된 평가체계를 제공
WHO	Ethics and Governance of AI for Health (2021)	보건의료 분야 AI 활용 시 고려되어야 할 윤리 및 거버넌스 원칙을 제시
	Regulatory Considerations on AI for Health (2023)	AI 기반 보건의료 기술 및 의료제품에 대한 전주기기반 규제 접근방식을 제시
	Benefits and risks of using artificial intelligence for pharmaceutical development and delivery (2024)	AI를 활용한 의약품 개발 및 공급 과정에서의 잠재적 이점과 위험요인을 정리하고, 안전하고 책임 있는 활용을 위한 고려사항을 제시
	Ethics and Governance of AI for Health. Guidance on large multi-modal models (2024)	거대 다중모달모델(Large Multi-modal Models, LMMs)의 보건의료 활용 시 고려사항을 제시

2. 해외 AI 기반 의약품 개발 관련 규제 동향

최근 FDA와 EMA는 공동으로 「Guiding Principles of Good AI Practice in Drug Development」(2026)를 발표하여 제약 업계와 제품 개발자들이 AI를 활용하여 의약품 및 생물학적 제품 개발 시 고려해야 할 10가지 원칙을 제시하였다. 이 10가지 원칙은 국제 규제기관, 국제 표준화 기구, 그리고 기타 협력 기관들이 의약품 개발 분야의 모범사례를 발전시키기 위해 협력할 수 있는 영역을 제시한다. 협력 분야에는 연구, 교육 도구 및 자원 개발, 국제 조화(harmonization), 그리고 합의 표준(consensus standards)이 포함되며, 이는 적용 가능한 법률 및 규제 체계에 따라 각 관할권의 정책 및 가이드라인 수립에 참고가 될 수 있다.

표 2. FDA와 EMA가 공동 개발한 의약품 개발에 AI 활용 시 고려할 10가지 원칙

	원칙	내용
1	인간 중심 설계 (Human-centric by design)	AI 기술의 개발 및 사용은 윤리적 가치와 인간 중심의 가치에 부합해야 한다.
2	위험 기반 접근 (Risk-based approach)	AI 기술의 개발 및 사용은 사용 맥락과 평가된 모델 위험도(model risk)에 기반하여, 그에 상응하는 검증(validation), 위험 완화(risk mitigation), 감독(oversight)을 포함하는 위험 기반 접근방식을 따라야 한다.
3	표준 준수 (Adherence to standards)	AI 기술은 우수관리기준(GxP)을 포함하여 관련 법적, 윤리적, 기술적, 과학적, 사이버보안 및 규제 표준을 준수해야 한다.
4	명확한 사용 목적 및 범위 (Clear context of use)	AI 기술은 왜 사용되는지에 대한 역할과 범위를 포함하여, 명확하게 정의된 사용 목적 및 범위를 가져야 한다.
5	다학제적 전문성 (Multidisciplinary expertise)	AI 기술과 그 사용 목적 및 범위 모두를 포괄하는 다학제적 전문성이 기술의 생애주기 전반에 걸쳐 통합되어야 한다.
6	데이터 거버넌스 및 문서화 (Data governance and documentation)	데이터 출처, 처리 단계 및 분석과정에서의 의사결정은 GxP 요구사항에 따라 상세하고 추적 가능하며 검증 가능한 방식으로 문서화되어야 한다. 또한 민감정보의 프라이버시 및 보호를 포함한 적절한 거버넌스가 기술의 생애주기 전반에 걸쳐 유지되어야 한다.
7	모델 설계 및 개발 수행 (Model design and development practices)	AI 기술의 개발은 모델 및 시스템 설계와 소프트웨어 엔지니어링에 관한 모범사례를 따르며, 해석 가능성, 설명 가능성, 예측 성능(predictive performance)을 고려한 목적 적합성(fit-for-use)을 갖춘 데이터를 활용해야 한다. 우수한 모델 및 시스템 개발은 환자 안전에 기여하는 AI 기술의 투명성, 신뢰성, 일반화 가능성, 그리고 견고성을 증진한다.
8	위험 기반 성능 평가 (Risk-based performance assessment)	위험 기반 성능 평가는 인간-AI 상호작용을 포함한 전체 시스템을 대상으로 수행되어야 하며, 의도된 사용 목적 및 범위에 적합한 데이터와 지표(metrics)를 사용해야 한다. 또한 적절히 설계된 시험 및 평가 방법을 통해 예측 성능에 대한 검증이 뒷받침되어야 한다.
9	생애주기 관리 (Lifecycle management)	위험 기반 품질관리 시스템은 AI 기술의 생애주기 전반에 걸쳐 구현되어야 하며, 문제의 포착, 평가 및 해결을 지원해야 한다. 또한 AI 기술은 적절한 성능 유지를 위해 정기적인 모니터링과 주기적인 재평가를 거쳐야 한다(예: 데이터 드리프트(data drift) 대응).
10	명확하고 필수적인 정보 제공 (Clear, essential information)	사용자와 환자를 포함한 대상자가 AI 기술의 사용 목적 및 범위, 성능, 한계, 기반 데이터, 업데이트 사항, 그리고 해석 가능성 또는 설명 가능성에 대해 이해할 수 있도록, 명확하고 접근 가능하며 맥락적으로 적절한 정보를 쉬운 언어로 제공해야 한다.

2.1. 미국 FDA

2.1.1. AI 규제 거버넌스 구조

FDA의 의약품, 생물학적제제, 의료기기 규제는 4개의 관련조직이 분담한다. 의약품은 의약품평가연구센터(Center for Drug Evaluation and Research, CDER)가, 생물학적제제는 생물학적제제평가연구센터(Center for Biologics Evaluation and Research, CBER)가, 의료기기 및 진단기기는 기기 방사선보건센터(Center for Devices and Radiological Health, CDRH)가, 복합제품은 복합제품실(Office of Combination Products, OCP)이 담당한다. EMA가 회원국 규제기관과 함께 네트워크 형태로 거버넌스를 운영하는 것과 달리, FDA는 단일 기관 내에서 4개 관련조직의 역할 분담으로 AI 관련 사항을 조율한다. 특히 의약품 분야의 AI 활용은 CDER를 중심으로, 의료기기 분야의 AI 활용은 CDRH를 중심으로 각각 관할하며, 적용 분야의 특성에 따라 별도의 가이드라인과 규제체계를 운영하고 있다.

○ 정책·전략 관련 거버넌스

1) 공동 협력 체계 구성

CDER, CBER, CDRH, OCP의 4개 관련조직이 공동으로 「Artificial Intelligence & Medical Products: How CBER, CDER, CDRH, and OCP are Working Together」를 발간하여 정책적으로 AI 관련 규제 접근의 일관성을 확보하고자 하였다. 해당 문서에서 공중보건 보호를 위한 협력, 혁신적 규제 접근 개발, 표준·가이드라인·best practice 개발 촉진, AI 성능 평가 및 모니터링 연구 지원을 4개의 중점적 영역으로 언급하였다.

2) CDER AI Council

CDER AI Council은 CDER 내부의 AI 관련 활동을 총괄하기 위해 2024년에 설치된 CDER 내부 의사결정 기구이다. 생성형 AI 및 거대언어모델 등 새로운 AI 적용 영역의 확대, CDER 규제 제출물에서 AI 활용의 급증 및 변화하는 AI 정책 환경에 대응하기 위하여 과거에 CDER 내부에서 운영되던 CDER AI Steering Committee (AISC), AI Policy Working Group, CDER AI Community of Practice의 역할을 통합하였다.

CDER AI Council의 주요 역할은 다음과 같다.

- CDER 내부 AI 역량(인력, 기술, 데이터, 알고리즘, 모델) 조정
- 규제 의사결정에 활용되는 AI 정책 이니셔티브 추진
- AI 관련 대내외 커뮤니케이션에서 CDER가 일관된 입장을 유지하도록 보장
- 의약품 안전성, 유효성, 품질 평가 시 AI 관련 고려사항의 일관성 확보
- FDA, HHS의 AI 목표 및 연방 AI 요건과의 일관성 확보
- 규제, 연구, 행정 영역에서 AI의 신뢰가능한 활용 촉진

○ 규제·평가 관련 거버넌스

1) 의약품 및 생물학적제제 허가 심사

AI 활용 자료가 포함된 심사에서는 모델의 CoU(Context of Use)에 따른 위험 기반 신뢰성(credibility) 평가 프레임워크가 적용되며, 그 기준은 FDA가 발표한 「Considerations for the Use of AI to Support Regulatory Decision-Making for Drug and Biological Products」 Draft Guidance에 제시되어 있다. CDER 내부에서는 OND(Office of New Drugs)의 치료영역별 심사 부서가 IND/NDA 검토를 수행하고, OTS(Office of Translational Sciences) 산하 OB(Office of Biostatistics)가 AI/ML 통계 방법론 측면의 전문성을 갖고 자문을 제공한다. AI/ML이 의약품의 보조 도구가 아닌 단독 의료기기 형태로 구현되면 CDRH(산하 Digital Health Center of Excellence, DHCoE 포함)가 소프트웨어 의료기기(Software as a Medical Device, SaMD)·인공지능 기반 의료기기 소프트웨어(Artificial Intelligence -Enabled Device Software Functions: Lifecycle Management and Marketing Submission Recommendations, draft)·사전계획된 변경관리계획(Predetermined Change Control Plan, PCCP) 가이드라인에 따라 평가한다.

2) Drug Development Tool (DDT) Qualification 프로그램

신약 개발 도구 적격성 평가(Drug Development Tool Qualification)는 특정 CoU에서 도구 자체에 자격을 부여하는 체계로, EMA의 적격성 평가(Qualification) 절차에 대응한다. 바이오마커, 임상결과평가(Clinical Outcome Assessment, COA), 동물모델, 그리고 이 세 범주에 포함되지 않는 혁신적 도구를 다루는 ISTAND (Innovative Science and Technology Approaches for New Drugs)의 4개 하위 프로그램으로 구성된다. DDT Qualification 절차는 일반적으로 신청자가 의향서(Letter of Intent)를 제출하면 FDA가 적격성 평가 가능 여부를 검토하고, 이후 신청자가 적격성 평가 계획(Qualification Plan)을 제출하면 FDA와 개발·검증 전략을 논의하며, 최종적으로 신청자가 최종 적격성 평가 패키지(Full Qualification Package)를 제출하면 FDA가 검토를 거쳐 적격성 여부를 결정하는 3단계 절차로 운영된다. 한 번 자격을 받은 도구는 자격이 부여된 사용 맥락 내에서 임의의 스폰서가 사용할 수 있으므로 AI 기반 도구에 규제적 예측가능성을 제공하는 핵심 경로이다. ISTAND에는 AI/ML 알고리즘도 포함될 수 있으며, 2025년 7월 파일럿 프로그램에서 영구적 프로그램으로 전환되었다. CDER와 CBER가 공동 운영하며 CDER 측 주관 부서는 Office of New Drugs와 그 산하의 Office of Drug Evaluation Sciences이다.

3) AI Engagement 자문 경로

AI Engagement 자문 경로는 스폰서가 개발을 진행하는 과정에서 FDA와 사전에 협의하는 것으로 AI 활용 관련 사전 조율을 목적으로 한다. 신약개발의 주기의 각 단계 및 사용 영역별로 분리된 다수의 프로그램을 통해 AI/ML 활용 방법론에 대해 FDA와 소통할 수 있다. 공식적인 미팅은 INTERACT (Initial Targeted Engagement for Regulatory Advice)와 Pre-IND등이 있으며, 공식적인 미팅 외에도 분야별로 임상시험 설계(Center for Clinical Trial Innovation

[C3TI], Complex Innovative Trial Design Meeting Program [CID]), AI를 사용하는 신약개발 도구에 대한 자격 부여 (DDT, ISTD), AI 기반 디지털헬스기술(DHT), AI 기반 약물감시(Emerging Drug Safety Technology Program [EDSTP]), AI 활용 제조 (Emerging Technology Program [ETP], CBER's Advanced Technologies Team [CATT]), 모델 기반 의약품 개발 (Model-Informed Drug Development [MIDD]), 실사용증거 관련 AI 활용(Real-World Evidence[RWE]) 등의 프로그램을 자문 및 소통 창구로 운영하고 있다.

2.1.2. AI 기반 의약품 개발 관련 문서

○ Using Artificial Intelligence & Machine Learning in the Development of Drug & Biological Products - Discussion Paper and Request for Feedback (2023, Revised in 2025)

FDA는 의약품 개발 전주기 과정에서 활용되는 AI·ML 기술에 대한 공통적인 이해와 향후 규제 논의를 시작하고 지원하기 위해 본 문서를 발행하였다. 해당 문서는 최종 가이드라인은 아니며, 향후 AI 기반 의약품 개발 관련 규제 프레임워크 수립을 위한 이해관계자 논의 및 의견수렴을 목적으로 마련되었다. 본 문서에서는 신약발굴, 임상시험 설계 및 운영, 디지털 트윈, 약물감시, 제조 등 다양한 영역에서의 AI 활용 사례를 소개하였으며, 인간 중심 거버넌스, 데이터 품질 및 대표성, 모델 검증, 투명성, 설명 가능성, 편향(bias) 완화 등을 핵심 고려사항으로 제시하였다. 또한 위험 기반 접근(risk-based approach) 및 CoU 기반 평가 필요성을 강조하면서, 이후 발표된 FDA AI draft guidance의 기반이 되는 규제 방향성을 제시하였다는 점에서 의미가 있다.

본 문서에서는 AI/ML의 현재 및 잠재적 활용 환경을 소개하고, AI/ML 활용 시 고려사항을 제시하고 있으며, 마지막에는 이해관계자 참여 및 협력이 필요함을 강조하고 있다. 의약품 전주기인 신약개발, 비임상연구, 임상연구, 시판후 안전성 감시, 제조 부문으로 나뉘어 AI/ML이 광범위하게 활용되고 있음을 소개하고 있으며, 규제기관의 입장에서 관련 규제체계 마련과 안전성·유효성 평가를 위한 연구 협력을 지속 추진하고 있다고 밝혔다.

또한 FDA는 AI/ML 활용 시 신뢰할 수 있는 AI(trustworthy AI)를 구현하기 위해 인간 중심 거버넌스, 투명성, 책무성, 데이터 품질 및 대표성, 모델 성능 및 검증 등을 핵심 고려사항으로 제시하였다. 특히 AI/ML은 학습 데이터에 존재하는 기존 편향을 증폭시킬 가능성이 있으며, 모델에 사용된 데이터가 시간의 흐름에 따라 변화하게 되어 모델 성능이 저하되는 현상을 일컫는 데이터 드리프트(data drift) 발생, 일반화 가능성 저하, 설명 가능성 부족 등의 위험이 존재할 수 있다고 설명하였다. 이에 따라 FDA는 위험 기반 접근을 통해 AI/ML의 CoU, 모델 영향력(model influence), 의사결정 결과의 위험성(decision consequence) 등을 종합적으로 고려해야 한다고 강조하였다. 또한 데이터의 무결성, 출처(provenance), 재현성, 대표성 확보와 함께 모델 개발·검증·모니터링 전 과정에 대한 문서화, 추적 가능성, 감사 가능성, 실제 사용환경 기반 지속적 성능관리의 중요성을 제시하였다.

마지막으로 FDA는 AI/ML 기반 의약품 개발 및 규제 활용 확대를 위해 산업계, 학계, 연구자, 환자단체 및 글로벌 규제기관 간의 지속적인 이해관계자 참여와 협력이 필요하다고 강조하며, 특히 본 문서를 discussion paper 형태로 발간하여, 향후 규제 명확성 확보를 위한 의견수렴 및 상호 학습을 추진하고 있다고 설명하였다.

○ Considerations for the Use of Artificial Intelligence to Support Regulatory Decision Making for Drug and Biological Products (2025)

FDA는 2025년 해당 가이드스 초안을 발표하여, 의약품 및 생물의약품의 안전성, 유효성 또는 품질과 관련한 규제 의사결정을 지원하기 위해 AI를 활용하는 경우 고려해야 할 사항을 제시하였다. 본 문서는 특정 AI 기술이나 접근법을 권고하기보다는, AI 모델이 특정 CoU에서 신뢰할 수 있는 결과를 산출하는지를 평가하기 위한 위험 기반 신뢰성 평가 프레임워크(risk-based credibility assessment framework)를 제안하고 있다는 점에서 의미가 있다.

해당 가이드스의 적용범위는 의약품 전주기 중 비임상, 임상, 시판 후, 제조 단계에서 AI 모델이 규제 의사결정을 뒷받침하는 정보 또는 데이터를 생성하는 경우이다. 반면, 신약후보물질 탐색 등 신약 탐색 단계의 AI 활용이나, 규제 제출자료 작성 보조, 내부 업무흐름 개선 등 환자 안전성·의약품 품질·연구결과의 신뢰성에 직접 영향을 미치지 않는 운영 효율화 목적의 AI 활용은 적용범위에서 제외된다.

FDA는 AI 활용 시 가장 중요한 과제로 데이터의 품질, 크기 및 대표성의 차이로 인한 편향 가능성, 복잡한 계산·통계 방법론으로 인한 투명성 부족, 모델 출력 결과물의 불확실성 설명·정량화 어려움, 그리고 실제 적용 환경에서 모델 성능이 시간에 따라 변화할 수 있는 데이터 드리프트(data drift)를 제시하였다. 이에 따라 AI 개발에 사용되는 데이터는 해당 사용 목적에 적합해야 하며, 관련성(relevance), 신뢰성(reliability), 정확성, 완전성 및 추적 가능성을 갖추어야 한다고 설명하였다.

핵심은 FDA가 제안한 7단계 위험 기반 신뢰성 평가 프레임워크이다. 이 체계는 ① AI 모델이 답하고자 하는 질문(question of interest) 정의, ② AI 모델의 CoU 정의, ③ AI 모델 위험도(model risk) 평가, ④ 해당 사용 목적에서 모델 출력의 신뢰성을 입증하기 위한 계획 수립, ⑤ 계획 실행, ⑥ 신뢰성 평가 결과 및 계획 대비 이탈사항(deviation) 문서화, ⑦ 해당 사용 목적에서 AI 모델이 적절한지 최종 판단하는 절차로 구성된다.

이 중 모델 위험도 평가는 특히 중요하다. FDA는 모델 위험도를 AI 모델 자체의 내재적 위험이 아니라, AI 모델 출력이 잘못된 의사결정으로 이어져 부정적 결과를 초래할 가능성으로 정의하였다. 모델 위험도는 크게 두 요소, 즉 특정 의사결정에서 AI 모델 결과가 차지하는 비중인 **모델 영향력(model influence)**과 잘못된 의사결정이 초래할 수 있는 결과의 중대성인 **의사결정 결과(decision consequence)**를 함께 고려하여 평가한다. 따라서 동일한 AI 모델이라도 단순 보조자료로 사용되는지, 또는 임상적·품질 관련 의사결정의 핵심 근거로 사용되는지에 따라 요구되는 검증 수준과 문서화 수준이 달라질 수 있다.

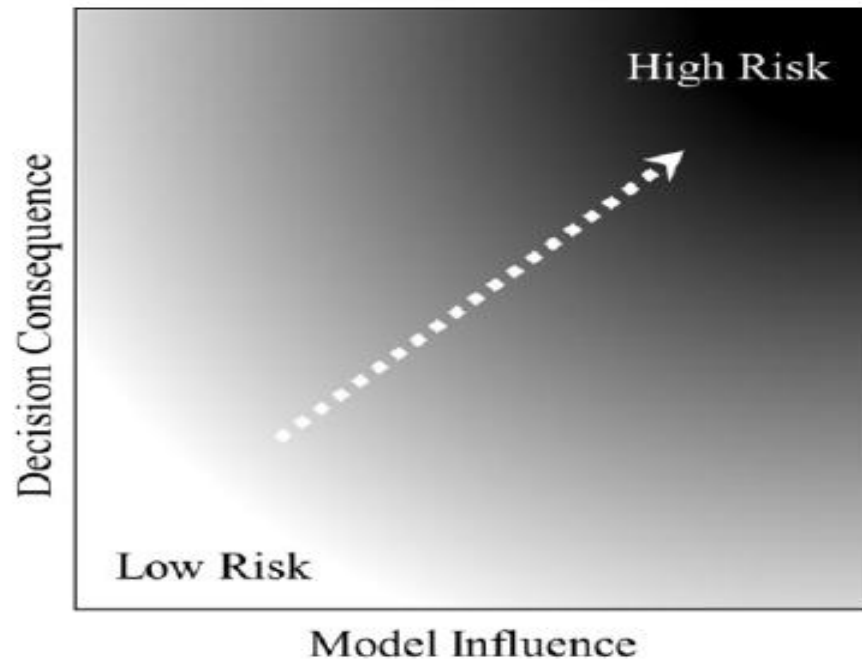


그림 1. 모델 위험 행렬. 의사결정 결과 또는 모델 영향력이 증가할수록 모델 위험은 낮은 수준에서 높은 수준으로 이동함. 의사결정 결과와 모델 영향력의 등급은 서로 독립적으로 결정됨.

FDA는 AI 모델의 신뢰성 평가계획에는 모델 구조, 입력값과 출력값, 모델 선택 근거, 학습·튜닝 데이터의 구성과 처리방법, 데이터의 대표성 및 신뢰성, 학습 방법, 성능지표, 과적합 방지 방법, 사전학습 모델 사용 여부, 소프트웨어 품질관리 절차 등이 포함될 수 있다고 설명하였다. 또한 모델 평가는 학습 및 튜닝에 사용되지 않은 독립적인 시험자료를 기반으로 수행되어야 하며, 성능지표와 신뢰구간, 불확실성 평가, 잠재적 편향, 코드 검증 및 품질관리 절차도 함께 제시되어야 한다.

또한 일부 사용 목적에서는 AI 모델의 신뢰성이 일회성 평가로 충분하지 않으며, 전주기적 관리가 필요하다고 보았다. 특히 제조 단계와 같이 AI 모델이 지속적으로 활용되고 입력자료 또는 적용환경이 변화할 수 있는 경우에는 모델 성능을 지속적으로 모니터링하고, 변경 발생 시 그 영향과 위험을 평가하며, 필요 시 재학습·재시험을 수행해야 한다. FDA는 이러한 관리를 의약품 품질시스템 및 변경관리 체계와 연계할 필요가 있다고 설명하였다.

마지막으로 FDA는 AI 모델 활용계획에 대해 조기 상담을 권고하고 있다. AI 모델의 사용 목적, 모델 위험도 및 신뢰성 평가계획은 개발 단계에서 규제기관과 사전에 논의하는 것이 바람직하며, 임상시험 설계, 약물개발도구, 디지털헬스기술, 약물감시, 제조, MIDD, RWE 등 활용 분야에 따라 적절한 FDA 상담 프로그램을 활용할 수 있다고 제시하였다. 이는 AI 활용에 대한 규제 예측 가능성을 높이고, 개발 과정에서 필요한 검증 및 문서화 수준을 조기에 명확히 하기 위한 접근으로 볼 수 있다.

○ Artificial Intelligence & Medical Products: How CBER, CDER, CDRH, and OCP are Working Together (2025)

FDA는 CBER, CDER, CDRH, 그리고 OCP와 같은 FDA의 관련 조직이 책임 있고 윤리적인 혁신을 촉진하면서도 공중보건을 보호하기 위해 어떻게 협력하고 있는지에 대한 더 큰 투명성을 제공하고자 위 문서를 발간하였다. 혁신을 촉진하고 품질, 안전성, 효과성을 유지하려는 공동의 의지를 바탕으로, CBER, CDER, CDRH 및 OCP는 의료 제품을 위한 AI의 책임 있는 사용을 발전시키기 위해 협력할 계획이다. 이들 조직은 의료 제품 수명 주기 전반에 걸친 AI 활용과 관련하여 네 가지 중점 분야를 중심으로 다음과 같은 조치를 취한다.

1) 공중보건 보호를 위한 협력 촉진

FDA는 개발자, 환자단체, 학계, 글로벌 규제기관 등 다양한 이해관계자와 협력하여 환자 중심의 AI 규제체계를 구축하고자 한다. 특히 AI 활용 시 투명성, 설명 가능성, 편향, 사이버보안, 품질보증 등의 요소를 고려하고, 안전하고 책임 있는 AI 활용을 지원하기 위한 교육 및 표준·지침·모범사례 개발을 지속 추진하고 있다.

2) 혁신을 위한 규제 접근 방식의 개발 촉진

FDA는 의료제품 전주기 전반에서의 AI 활용에 대해 규제적 예측 가능성과 명확성을 제공하기 위해 정책 및 규제과학 기반을 강화하고 있다. 이를 위해 AI 알고리즘 평가, 편향 완화, 견고성 검증 관련 방법론 개발을 지원하고 있으며, 의약품·첨단제조·소프트웨어 의료기기(SaMD) 분야의 기존 AI 관련 이니셔티브와 가이드라인을 지속적으로 발전시키고 있다.

3) 의료 제품 수명 주기를 위한 표준, 지침, 모범 사례 및 도구 개발 촉진

FDA는 Good Machine Learning Practice(GMLP)를 기반으로 AI의 안전하고 책임 있는 활용을 위한 표준 및 모범사례 개발을 추진하고 있다. 주요 내용으로는 AI 모델의 투명성·사이버보안·품질보증 강화, 실제 사용환경(real-world setting)에서의 성능 모니터링, 학습·시험 데이터의 적절성 확보, 지속적 위험관리 체계 구축 등이 포함된다.

4) AI 성능의 평가 및 모니터링 관련 연구 지원

FDA는 AI 기반 의료제품의 안전성과 유효성을 평가하기 위해 다양한 실증 프로젝트(demonstration projects)를 지원하고 있다. 특히 AI 개발 과정에서 발생 가능한 편향 문제와 데이터 대표성 이슈를 검토하고, 의료제품 개발에 활용되는 AI 시스템의 성능·신뢰성·기준 준수 여부를 수명주기 전반에 걸쳐 지속적으로 모니터링하는 연구를 추진하고 있다.

5) 전반적인 고려사항 및 향후 계획

FDA는 AI가 적용된 의료 제품의 개발·사용 과정에서 안전성, 유효성, 윤리성을 확보하기 위해 책임 있는 규제 체계 구축방향을 제시하였다. 이를 위해 여러 조직(CBER, CDER, CDRH, OCP)이 협력하여 표준과 지침을 마련하고, AI 성능·편향·사이버보안 등을 지속적으로 평가 및 관리할 계획이다. 또한 AI 기술이 빠르게 발전하는 만큼 관련 규제와 관리 방식도 계속 개선해 나갈 예정이다.

2.2. 유럽 EMA

2.2.1. AI 규제 거버넌스 구조

EMA는 AI 기반 의약품 개발 및 평가와 관련하여 다양한 위원회와 자문체계를 운영하고 있다.

○ 정책·전략 관련

1) HMA-EMA Network Data Steering group(NDSG)

HMA와 EMA가 공동으로 설립한 네트워크 데이터 운영 그룹(NDSG)은 EU 내 의약품 규제 및 의사결정 과정에서 데이터 활용을 강화하고 혁신과 공중 보건을 지원하기 위한 전략 자문 그룹이다. 기존의 Big data Steering Group(BDSG)와 Network Data Board를 통합하여 2025년부터 운영되기 시작하였으며, 의약품 규제 분야에서 데이터 활용 및 관리를 최적화하는 것을 주요 목표로 한다. 2026년 2월에 데이터 및 인공지능 활용을 최적화하기 위해 유럽 의약품 규제 네트워크(European medicines regulatory network)가 방대한 규제 및 보건 데이터와 새로운 도구를 어떻게 활용할 것인지에 대한 내용을 담은 2026-2028년 워크플랜(workplan)을 제시하였다.¹⁾

2) AI Observatory

AI의 빠른 발전속도로 인해 의약품 개발 및 규제 분야에서는 새로운 활용 사례, 시스템 및 영향에 대한 지속적인 모니터링 필요성이 제기되었고, 이에 따라 HMA-EMA Big Data Steering Group(BDSG)의 2023-2028 다년도 AI workplan에서 호라이즌 스캐닝(horizon scanning)을 포함한 AI Observatory 구축을 계획하였다. AI Observatory는 EMA가 운영하는 AI 활용 사례 모니터링 체계로, 의약품 규제 분야에서 AI 관련 경험과 동향을 수집·공유하여, EMRN의 다년도 AI workplan 이행을 지원하는 것이 목적이다. 2025년 첫 번째 연례 보고서 「2024 AI Observatory report」와 연관 문서 두 건²⁾³⁾을 발표했다.

○ 규제·평가 관련

1) Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP)

CHMP는 EMA 산하의 인체용 의약품위원회로, 유럽연합(EU) 내 인체용 의약품의 허가 및 평가를 담당하는 핵심 과학위원회(scientific committee)이다. CHMP는 의약품의 품질(quality), 안전성(safety), 유효성(efficacy)에 대한 과학적 평가를 수행하며, EMA의 최종 허가

1) EMA. Network Data Steering Group workplan 2026-2028: Data and artificial intelligence in medicines regulation (2026)

2) EMA. 2024 AI Observatory report: Compilation of 2024 experience (2025)

3) EMA. Review of artificial intelligence and machine learning applications in medicines lifecycle 2024: Horizon Scanning Short Report (2025)

권고(opinion)를 채택한다. AI 기반 의약품 개발과 관련하여 CHMP는 AI 기반 임상개발 방법론 평가, AI 활용 임상시험 데이터 분석 검토, AI 기반 정밀 의학 적용 평가, AI 기반 의사결정 시스템의 benefit-risk assessment 검토, AI 활용 관련 reflection paper 및 가이드라인 채택과 같은 업무를 수행하고 있다. 특히 EMA의 「Reflection paper on the use of Artificial Intelligence(AI) in the medicinal product lifecycle」는 CHMP와 Committee for Veterinary Medicinal Products(CVMP)에 의해 최종 채택되었다.

2) Methodology Working Party (MWP)

MWP는 CHMP 산하의 방법론 전문 작업그룹으로, 임상시험 설계, 통계, 실사용증거(RWE), AI/ML, 베이지안 방법론(Bayesian method) 등 의약품 평가에 활용되는 과학적 방법론에 대한 가이드라인 개발을 담당한다. EMA는 최근 AI 기반 분석방법의 확대에 따라 MWP를 중심으로 AI 관련 규제 원칙과 평가기준 개발을 추진하고 있다.

MWP의 주요 역할은 1) AI/ML 관련 reflection paper 개발, 2) AI 기반 임상시험 방법론 검토, 3) AI 기반 데이터 분석 및 통계적 접근 평가, 4) synthetic data 및 외부 대조군(external control) 활용 방법론 개발, 5) RWD/RWE 활용 가이드라인 개발, 6) explainable AI 및 transparency 관련 논의 지원 등이다.

또한 EMA의 「Data and AI in medicines regulation workplan 2026-2028」에서는 MWP를 중심으로 AI 및 데이터 기반 방법론 가이드 개발이 추진되고 있다. 즉, MWP는 EMA 내에서 AI 기반 의약품 평가 방법론의 과학적 기준(scientific methodology standard)을 개발하는 핵심 조직으로 볼 수 있다.

3) Scientific Advice Working Party (SAWP)

SAWP는 CHMP 산하의 과학자문 작업그룹으로, 의약품 개발자에게 과학적 자문(scientific advice) 및 적격성 자문(qualification advice)을 제공하는 역할을 수행한다. AI 기반 의약품 개발에서는 새로운 AI/ML 방법론, 데이터 분석기술 또는 디지털 평가기법 등이 실제 규제 의사결정에 사용되기 전에 규제기관과 조기에 논의하는 것이 중요하게 여겨지고 있으며, SAWP는 이러한 조기 규제 상호작용의 핵심 창구 역할을 수행하고 있다.

SAWP의 주요 역할은 1) AI 기반 개발전략에 대한 과학적 자문 제공, 2) 새로운 방법론 적격성평가 수행, 3) AI 기반 바이오마커 및 임상평가변수(endpoint) 활용 검토, 4) AI 기반 모델의 규제 적합성 평가, 5) AI 기반 임상시험 분석전략 사전 자문 등이다.

EMA는 AI 활용이 높은 규제 영향(high regulatory impact) 또는 높은 환자 위험(high patient risk)을 가지는 경우, 조기 규제 상호작용을 권고하고 있으며, 이러한 상호작용은 SAWP를 통한 과학적 자문 또는 적격성 절차를 통해 수행될 수 있다고 설명하고 있다. 특히 적격성평가 제도는 AI 기반 방법론이 특정 CoU에서 규제적으로 수용 가능한지 평가하는 체계로 활용되고 있으며, 향후 AI 기반 임상시험 분석 및 정밀 의학 분야에서 활용이 확대될 수 있다.

4) Qualification of novel methodologies for medicine development

EMA는 신약 개발에서 활용되는 새로운 방법론의 규제적 수용 가능성을 평가하기 위해 신규

방법론의 적격성 평가(Qualification of Novel Methodologies) 절차를 운영하고 있다. 적격성 평가 대상에는 바이오마커, 임상결과평가, 모델링 및 시뮬레이션 방법론, 실제임상자료 활용 방법론, 디지털 기술 및 기타 혁신적 의약품 개발 도구 등이 포함될 수 있다. 해당 절차에서 EMA의 CHMP는 SAWP의 권고를 바탕으로 적격성 자문(qualification advice) 또는 적격성 평가 의견(qualification opinion)을 제공한다. 적격성 평가 의견(qualification opinion)은 제출된 자료 평가를 바탕으로 특정 사용 목적에서 새로운 방법론의 수용 가능성을 판단하는 공개 문서이며, 적격성 자문(qualification advice)은 향후 적격성 평가를 위해 필요한 추가 연구계획과 방법론 개발 방향에 대한 비공개 자문이다. 또한 EMA는 적격성 자문을 바탕으로, 평가 중인 새로운 방법론이 아직 적격성을 인정받기에는 충분하지 않지만 예비자료상 유망하다고 판단되는 경우 지지서한(Letter of Support, LoS)을 제안할 수 있다. LoS에는 해당 방법론의 개요, CoU, 이용 가능한 자료, 진행 중이거나 향후 수행할 연구가 요약되며, 신청자의 동의가 있는 경우 EMA 웹사이트에 공개된다. LoS의 목적은 해당 새로운 방법론에 대한 데이터 공유와 추가 연구를 장려하여 향후 적격성 승인으로 이어질 수 있도록 지원하는 데 있다.

2.2.2. AI 기반 의약품 개발 관련 문서

○ Reflection Paper on the use of Artificial Intelligence (AI) in the medicinal product lifecycle (2024)

EMA는 2024년 발표한 reflection paper를 통해 의약품 생애주기 전반에서 활용되는 AI 및 ML에 대한 규제적 고려사항과 기본 원칙을 제시하였다. 해당 문서는 인간용 및 동물용 의약품 모두를 대상으로 하며, AI/ML 기술의 빠른 발전에 따라 기존 규제체계 내에서 고려되어야 할 데이터 품질, 모델 성능, 투명성, 윤리 및 개인정보보호 등의 주요 이슈를 폭넓게 다루고 있다. 특히 특정 기술이나 허가 요건을 직접 제시하는 세부 가이드라인이라기보다는, 의약품 개발·제조·약물감시 등 다양한 영역에서 AI/ML 활용 시 공통적으로 고려해야 할 위험요인과 규제 방향성을 제시하는 상위 수준의 정책·원칙 중심 문서라는 특징이 있다. EMA는 AI/ML 기술이 의약품 개발과 규제 의사결정을 지원할 잠재력이 크다고 평가하면서도, 데이터 편향, 비투명한 모델 구조(non-transparent architecture), 환자 안전 및 임상시험 결과의 무결성 등 새로운 위험이 발생할 수 있음을 강조하며, 인간 중심 접근과 적절한 감독 및 위험관리가 병행되어야 함을 제시하였다.

1) AI/ML의 의약품 생애주기 적용 범위

EMA는 AI/ML이 의약품 생애주기 전반에서 활용될 수 있다고 설명하고 있다.

(1) 후보물질 탐색 및 발굴(Drug discovery)

AI/ML은 신약 후보물질 탐색 및 발굴에 활용될 수 있으며, 데이터 분석 및 후보물질 선별 효율을 향상시킬 수 있다. 다만 AI 모델 및 데이터셋 사용 시 특정 유전형(genotype)이나 표현형(phenotype)에 대한 편향 발생 가능성을 고려해야 하며, 데이터 품질과 대표성을 검토해야 한다.

(2) 비임상 개발(Non-clinical development)

비임상 개발 단계에서는 AI/ML이 데이터 분석 향상뿐 아니라 동물시험 감소(replace, reduce, refine) 및 인간 적용 가능성(human translatability) 개선에 활용될 수 있다. 또한 GLP(Good Laboratory Practice), SOP(Standard Operating Procedures), 데이터 무결성(data integrity) 원칙이 AI/ML 시스템에도 동일하게 적용되어야 한다.

(3) 임상시험(Clinical trials)

임상시험에서 AI/ML 활용 시 GCP(Good Clinical Practice) 원칙을 준수해야 한다. 특히 다음과 같은 경우에는 높은 규제 영향(high regulatory impact) 또는 높은 환자 위험(high patient risk) 상황으로 간주한다.

- AI 기반 치료군 배정(treatment assignment)
- AI 기반 용량결정(dosing)
- 일차 평가변수(primary endpoint) 분석
- 의사결정 지원(decision support)

허가용 확증 임상시험(pivotal clinical trial)에서 AI/ML 사용 시 과적합(overfitting)과 데이터 누수(data leakage)를 철저히 방지해야 하며, 모델은 사전에 고정(frozen model)되고 통계분석계획(statistical analysis plan)에 명시되어야 한다. 또한 증분 학습(incremental learning) 방식은 허용되지 않으며, 임상시험 중 모델 변경 시 규제기관과의 상호작용이 필요하다.

(4) 정밀 의학(Precision medicine)

AI/ML이 환자 유전형(genotype), 바이오마커, 임상정보 등을 기반으로 환자 맞춤형 치료에 활용될 수 있다. 특히 적응증 및 투여용량 결정에 AI가 사용되는 경우, 이는 “높은 환자 위험” 및 “높은 규제 영향” 상황으로 간주된다. 또한 AI 기반 의사결정이 적용될 경우 사용자가 충분히 이해할 수 있는 설명 가능성(explainability)과 기술 실패 시 대체 전략(fallback strategy)이 필요하다.

(5) 제품설명서(Product information)

생성형 AI 기반 언어모델은 제품설명서 작성·번역·검토 등에 활용될 수 있으나, 그럴듯하지만 잘못된(plausible but erroneous) 정보를 생성할 위험이 있으므로 반드시 인간의 감독 하에서 사용되어야 한다.

(6) 제조(Manufacturing)

제조 단계에서는 AI/ML이 공정설계(process design), 공정최적화(process optimisation), 품질관리(in-process quality control), batch release 등에 활용될 수 있다. 이 경우 ICH Q8, Q9, Q10 등 품질위험관리(quality risk management) 원칙을 적용해야 한다.

(7) 시판 후 단계(Post-authorisation phase)

시판 후 단계에서는 AI/ML이 약물감시(pharmacovigilance), 실마리정보 탐지(signal

detection), PASS/PAES 등에 활용될 수 있으며, 특히 부작용 보고서 관리(adverse event report management) 및 실마리정보 탐지(signal detection) 과정에서 AI 활용 가능성이 높다.

다만 EMA는 증분 학습(incremental learning)을 활용하는 경우에도 MAH(marketing authorisation holder)가 모델 성능을 지속적으로 검증·모니터링하고 그 결과를 문서화할 것을 권고하고 있다.

2) 규제기관과의 상호작용(Regulatory interactions)

AI/ML 활용 시 위험도 및 규제 영향(regulatory impact)에 따라 규제기관과의 초기 상호작용(early regulatory interaction)이 권고된다. 실험적 기술에 대한 초기 협의는 EMA 혁신 태스크포스(Innovation Task Force, ITF)와 진행할 수 있고, 의약품 개발에 있어 새로운 방법론에 대한 과학적 자문 및 적격성평가는 CHMP 산하 SAWP와 진행할 수 있다. 규제기관과의 상호작용을 위한 문서에는 의도된 CoU, 일반화 가능성, 성능, 견고성, 투명성 및 임상 적용 가능성 등에 관한 사항이 포함되어야 하며, 규제기관이 포괄적으로 평가할 수 있도록 충분히 상세하게 기재되어야 한다.

3) 기술적 측면(Technical aspects)

AI/ML 활용 시 기술적 측면에서 다음 요소를 고려해야 한다.

- 데이터 수집 및 증강(Data acquisition and augmentation)
- 학습·검증·시험 데이터셋(Training, validation, and test datasets)
- 모델 개발(Model development)
- 성능 평가(Performance assessment)
- 해석 가능성 및 설명 가능성(Interpretability and explainability)
- 모델 배포(Model deployment)

특히 AI 모델은 데이터 기반이므로 데이터 편향, 클래스 불균형(class imbalance), 과적합(overfitting), 데이터 누수(data leakage) 등의 문제가 발생할 수 있다. 투명한 모델 사용이 권장되나, 블랙박스 모델(black box model) 사용 시에는 SHAP, LIME 등 explainable AI(XAI) 기법을 활용하여 설명 가능성을 확보하기 위한 적절한 방법을 고려해야 한다. 또한 모델 배포 이후에도 모델 드리프트 및 성능 저하 모니터링(drift/degradation monitoring), 성능 임계치(performance threshold) 관리, 위험성 관리 계획(risk management plan) 운영 등이 필요하다.

4) 거버넌스 및 자료 보호(Governance and Data protection)

규제 영향이 크거나 환자 위험이 높은 경우 AI/ML에 사용되는 모든 데이터, 모델 및 알고리즘을 포괄하는 GxP 원칙 기반 표준 운영 절차(SOP)를 마련해야 한다. 또한 AI 모델은 학습 과정에서 개인정보를 간접적으로 기억할 수 있어, 특정 공격을 통해 개인 정보가 다시 추론·재식별될 위험이 있으므로 이를 방지하기 위한 보호 조치가 필요하다. 특히 거대언어모델(LLM)은 데이터 “암기” 위험이 높아, 익명화·노이즈 추가·과적합 방지 등의 기술을 활용해 개인정보 노출 가능성을 최소화해야 한다. AI 개발 및 활용 시에는 개인정보 최소 사용,

익명화 가능성 검토, 데이터 사용의 필요성·비례성 평가 등 EU 개인정보보호 원칙을 준수해야 하며, 데이터 주체의 권리와 안전에 미치는 영향을 사전에 평가해야 한다.

5) 윤리적 측면 및 신뢰할 수 있는 AI(Ethical aspects and trustworthy AI)

EU는 의약품 개발 전 주기에서 활용되는 AI/ML에 대해 인간 중심 접근을 기반으로 신뢰할 수 있는 AI 개발과 활용을 강조하고 있다. 이를 위해 인간의 감독, 기술적 안전성, 개인정보 보호, 투명성, 책임성, 공정성 등 7가지 핵심 윤리 원칙을 제시하였으며, ALTAI(Assessment List for Trustworthy AI)를 통해 실제 적용을 지원하고 있다. 또한 AI/ML 도구 개발 초기 단계부터 윤리·법률·개인정보보호 전문가를 참여시키고, 데이터 수집·모델 개발뿐 아니라 사용자 및 환자 경험까지 고려한 평가를 수행할 것을 권고하였다. 아울러 기존 AI/ML 도구를 활용하는 경우에도 각 개발 단계에서 잠재적 영향과 위험을 사전에 평가하고 적절한 감독 체계를 설계해야 함을 강조하였다.

6) 결론 및 시사점

EMA는 AI/ML이 의약품 개발, 제조, 약물감시 등 의약품 생애주기 전반의 효율성과 발전 가능성을 높일 수 있을 것으로 평가하였다. 반면, 대규모·비투명 AI 모델은 편향, 안전성, 신뢰성 저하 등의 새로운 위험을 초래할 수 있어 개발 및 활용 과정에서 적절한 관리와 검증이 필요함을 강조하였다. 또한 AI/ML 활용 시 기존 규제 원칙과 법적 요구사항을 준수하고, 윤리·기본권 보호 및 인간 중심 접근을 기반으로 개발·운영되어야 함을 제시하였다.

○ Network Data Steering Group workplan 2026-2028: Data and artificial intelligence in medicines regulation (2026)

유럽의약품청(EMA)과 유럽 의약품 규제기관 네트워크(HMA)는 2026-2028년 NDSG Workplan을 통해 데이터 및 인공지능(AI)을 활용한 의약품 규제체계 고도화 전략을 제시하였다. 해당 계획은 “데이터의 가치를 활용하여 신뢰받는 의약품(trusted medicines by unlocking the value of data)”을 비전으로 하며, 데이터 기반 의사결정, AI 활용 확대, 데이터 상호운용성 강화 등을 핵심 목표로 한다.

계획은 다음의 6개 업무 단위로 구성되어 있다.

1) 전략 및 거버넌스 (Strategy and governance)

NDSG는 데이터 기반 규제체계 운영을 위해 전략 및 거버넌스 체계 강화를 추진하고 있다. 이를 위해 EMRN(European Medicines Regulatory Network) 데이터 전략 및 데이터 표준화 프레임워크를 구축하고, 데이터 자산의 품질관리 및 표준화를 추진할 계획이다. 또한 데이터 접근 및 교환 프레임워크, 규제적 의사 결정을 지원하는 근거 마련을 위한 프레임워크를 강화하기 위해 주요 유럽 연합 입법 계획들(개정된 유럽 의약품 법률, European Health Data Space (EHDS) 및 관련 사업 등)을 시행할 예정이다. 아울러 NDSG는 데이터 및 AI 관련 호라이즌 스캐닝(horizon scanning)을 지속적으로 모니터링하고, 향후 규제 우선순위를 조정하기 위한 이해관계자 협력체계를 운영할 예정이다.

2) 데이터 분석 (Data analytics)

NDSG는 다양한 데이터와 혁신적 분석방법론을 활용한 근거생성(evidence generation) 체계 구축을 추진하고 있다. 주요 활용 데이터에는 실사용데이터(RWD), 임상시험 데이터, 비임상 데이터, EudraVigilance 데이터, 유전체(genomic) 데이터 등이 포함된다. 특히 DARWIN EU®를 중심으로 유럽 실사용데이터(RWD) 네트워크를 운영하고 있으며, EMA 과학위원회 및 규제 의사결정을 지원하기 위한 실사용증거(RWE)를 지속적으로 생성하고 있다. 2027년에는 DARWIN EU 2를 개시할 예정이다.

NDSG는 규제 의사결정에 활용되는 근거 생성을 강화하기 위해 AI, 모델링·시뮬레이션, 약물역학, 실마리정보 탐지 등 혁신적 방법론과 유전체 데이터, 합성 데이터(synthetic data), 디지털 트윈 자료(digital twins data), 환자경험데이터(PED), 모바일 헬스 데이터, 소셜미디어 데이터 등 다양한 신규 데이터 유형의 활용 가능성을 검토하고자 한다. 이를 통해 새로운 방법론과 데이터 유형의 발전 현황, 활용 가능성, 한계 및 규제 적용 방안을 논의하고, EU 규제 네트워크 차원의 공통 입장과 추진 과제를 마련할 계획이다. 또한 전략적 검토 결과를 바탕으로 시범 연구(pilot study)를 수행하고 그 경험을 공유함으로써, 향후 이러한 근거들이 규제 의사결정에 점진적으로 활용될 수 있도록 지원하고자 한다.

3) 인공지능(Artificial Intelligence)

EMA 및 유럽 의약품 규제 네트워크(EMRN)는 AI를 활용하여 규제 업무의 효율성, 데이터 기반 통찰력 및 의사결정 역량을 강화하고, 이를 통해 공중보건 및 동물보건 향상에 기여하는 것을 목표로 하고 있다. 이를 위해 AI 활용 과정에서 발생할 수 있는 위험과 불확실성을 관리하면서 안전하고 책임 있는(responsible) AI 개발·활용을 지원하고자 하며, 특히 윤리적 고려사항을 모든 활동에 반영하도록 강조하였다.

가이드라인 및 정책 분야에서는 의약품 생애주기 전반에서의 AI 활용을 지원하기 위해 PTM, ITF, Scientific Advice, 적격성평가 절차 등을 지속 운영하고, AI 관련 가이드라인 및 정책 로드맵을 마련할 계획이다. 또한 AI Act 및 GDPR 등 관련 규제 준수를 기반으로 위험관리 우수사례를 공유하고, AI Observatory를 통해 최신 동향과 신규 AI 영역 정보를 정기적으로 제공할 예정이다.

도구 및 혁신 분야에서는 REGULUS(규제 업무 지원을 위한 내부 AI 기반 지식관리·분석 도구), Scientific Explorer(과학·규제 정보의 탐색 및 분석을 지원하는 AI 기반 도구) 등 기존 AI 도구를 고도화하고, SPC Reader 및 AI 비서 등 신규 도구를 도입할 계획이다. 아울러 EMRN Prompt Community 운영, AI 연구 우선순위 수립, AI Tools Framework 구축 등을 통해 규제기관 간 AI 도구 공유 및 협업 체계를 강화하고자 한다.

협력 및 변경관리 측면에서는 AI 리터러시 향상을 핵심 과제로 설정하고 네트워크 차원의 교육·훈련 프로그램을 확대할 계획이며, ICMRA 등 국제기관과의 협력을 지속 추진할 예정이다. 또한 공개 워크숍, 전문가 교육과정, 해커톤(hackathon), 규제 샌드박스 시뮬레이션 등을 통해 실제 AI 활용 사례와 규제 이슈를 논의하고, 조직 차원의 AI 전환과 역량 강화를 지원하고자 한다.

4) 데이터 상호운용성(Data interoperability)

EMA/HMA는 자료 상호운용성(interoperability) 강화를 위해 데이터 자산 카탈로그화(cataloguing), 메타자료(metadata) 관리 및 데이터 품질관리 체계를 구축하고 있다. 특히 EMA-HMA 카탈로그를 기반으로 실사용자료 및 비중재적연구 데이터 카탈로그를 구축하고 있으며, EHDS와의 연계 가능성을 검토하고 있다. 또한 의약품 규제 자료 용어집 개발 및 데이터 관리자(data steward) 역할 정의 등을 추진하고 있다.

데이터 품질관리 측면에서는 RWD, ADR, PMS(Product Management System) 데이터에 대한 품질 관리 계획서(quality chapter)를 개발하고 있으며, 데이터 품질 성숙도 평가(data quality maturity assessment) 체계 구축도 추진 중이다. 또한 PMS 기반 제품 마스터 데이터(product master data) 관리체계를 구축하고, API 중심 아키텍처(API-first architecture) 전략을 통해 데이터 연계성과 활용성을 강화할 계획이다. HL7, ISO, ICH 등 국제 데이터 표준과의 연계도 지속 추진하고 있다.

5) 이해관계자 참여 및 변화 관리(Stakeholder engagement and change management)

EMA/HMA는 데이터 기반 규제체계 전환을 위해 변경관리와 이해관계자 참여를 중요 과제로 제시하였다. 이를 위해 RWE, AI, 데이터과학, 약물역학 등 분야의 교육·훈련 프로그램을 운영하고, 유럽 규제 네트워크 내 전문지식 공유 체계를 강화할 계획이다. 또한 연례 다중 이해관계자 데이터 포럼(annual multi-stakeholder data forum), 레지스트리 워크숍, 환자경험데이터 워크숍, AI 컨퍼런스 등 다양한 이해관계자 참여 프로그램을 운영하여 산업계·학계·규제기관 간 협력을 강화하고자 한다.

6) 가이드라인 및 국제 협력 활동(Guidance and international initiatives)

NDSG는 EMA 규제위원회의 의사결정과 이해관계자 지원을 위해 데이터 및 방법론 관련 가이드라인 개발을 지원하고자 하며, 이를 위해 CHMP MWP와 연계하여 reflection paper, concept paper, 질의응답(Q&A) 등의 문서 개발을 추진할 계획이다. 또한 임상근거 생성 체계와의 연계를 위해 Accelerating Clinical Trials in the EU(ACT EU) 및 CHMP working party 활동에도 전문적 의견을 제공하고자 한다.

국제 협력 측면에서는 국제의약품규제조화위원회(ICH), 국제의약품규제기관연합(ICMRA) 등과 협력하여 실사용데이터(RWD), 임상시험 프로토콜, 모델 기반 의약품 개발(model-informed drug development) 등 분야의 국제 기준 및 표준 개발·도입을 지속 추진할 계획이다. 이를 통해 데이터 활용 및 규제체계의 국제적 정합성과 상호운용성(interoperability)을 강화하고자 한다.

7) 시사점

종합적으로 EMA/HMA는 데이터·AI 기반 의약품 규제체계 구축을 위해 데이터 표준화, AI 활용 가이드라인 개발, RWD 기반 근거생성, 데이터 상호운용성 강화 및 국제 협력 등을 포괄적으로 추진하고 있으며, 향후 글로벌 의약품 규제환경 변화에 중요한 방향성을 제시하고 있다. EMA/HMA는 AI를 단순 보조기술이 아닌 차세대 의약품 규제 핵심 인프라로 인식하고 있으며, 데이터 표준화·AI 가이드라인·생성형 AI 활용·RWD 기반 근거생성·국제 조화를 동시에

추진하고 있다. 특히 AI 기반 임상개발, 약물감시, 생성형 AI 활용 등에 대한 구체적 실행계획을 제시하였다는 점에서, 향후 글로벌 규제환경 변화에 중요한 참고 사례가 될 수 있다.

○ Guiding principles on the use of LLMs in regulatory science and for medicines regulatory activities (2024)

EMA는 규제과학 및 의약품 규제업무에서 거대언어모델(Large Language Model, LLM)을 안전하고 책임 있게 활용하기 위한 기본 원칙을 제시하였다. 본 문서는 생성형 AI 및 LLM 기술의 급속한 발전과 활용 확대에 대응하여 마련된 것으로, 규제기관이 해당 기술을 공중보건 보호 및 규제 의사결정 지원에 효과적으로 활용할 수 있도록 지원하는 것을 목적으로 한다. 특히 단순 기술 소개보다는 실제 규제환경에서 발생 가능한 위험요인을 고려한 안전한 활용(safe and responsible use)에 초점을 두고 있다는 특징이 있다.

EMA는 LLM이 문서 작성 지원, 정보 검색 및 요약, 번역, 지식 마이닝(knowledge mining), 가상 비서(virtual assistant) 등 다양한 규제업무에 활용될 수 있으며, 특히 대량의 과학·규제 정보를 처리해야 하는 의약품 규제기관의 업무 효율성을 향상시킬 수 있다고 설명하였다. 반면 환각(hallucination), 허위정보 생성, 개인정보 및 민감정보 유출, 편향(bias), 저작권 침해, 자동화 편향(automation bias) 등 다양한 위험요인도 함께 존재한다고 지적하였다. 또한 공개 웹데이터 기반 LLM의 경우 부정확하거나 편향된 정보가 학습 데이터에 포함될 수 있으며, 학습 이후에는 개인정보 삭제나 수정이 사실상 어렵다는 점도 주요 한계로 제시하였다. 이에 따라 EMA는 생성형 AI 활용 시 책임성(accountability), 인간의 자율성 및 감독(human agency and oversight), 기술적 견고성 및 안전성(technical robustness and safety), 개인정보 보호 및 데이터 거버넌스(privacy and data governance), 투명성(transparency), 다양성·비차별 및 공정성(diversity, non-discrimination and fairness), 사회 및 환경적 복지(societal and environmental wellbeing)라는 trustworthy AI를 위한 7가지 요구사항을 강조하였다.

본 문서에서는 사용자 및 조직 차원의 활용 원칙도 함께 제시하였다. 사용자 측면에서는 민감정보 입력 제한, 프롬프트 엔지니어링(prompt engineering), 출력 결과의 교차검증(cross-check), 자동화 편향 방지, 지속적인 교육 및 학습 등을 권고하였으며, 조직 측면에서는 허용 가능한 사용 사례 정의, LLM 거버넌스 구축, 직원 교육 및 훈련, 정보보호 및 데이터보호 체계 마련, 사고 보고 체계 운영 등을 권고하였다. 또한 EMA는 LLM 기술이 빠르게 발전하고 있는 만큼 규제기관 간 지속적인 경험 공유와 협력체계 구축이 중요하다고 강조하였다.

○ 2024 AI Observatory report 외 두 건의 연계 문서(2025)

EMA는 2025년 「2024 AI Observatory report」, 「2024 AI Observatory」, 그리고 「Review of AI/ML applications in medicines lifecycle (2024): Horizon Scanning Short Report」를 발간하여, 의약품 생애주기 전반에서의 인공지능(AI) 및 기계학습(ML) 활용 현황과 향후 규제 고려사항을 종합적으로 제시하였다.

「2024 AI Observatory report」에서는 유럽 의약품 규제 네트워크(European Medicines Regulatory Network, EMRN) 내에서 수행된 AI 활용 현황과 주요 규제 논의 내용을 요약하였다. 해당 보고서는 HMA-EMA Big Data Steering Group(BDSG)의 2023-2028 AI workplan에 따라 구축된 AI Observatory의 첫 연례 보고서로, 규제기관 내 AI 활용 경험과 기술 동향을 공유하기 위한 목적에서 마련되었다. 보고서에서는 의약품 개발 및 규제 전반에서 논의된 AI 활용 사례와 함께, Scientific Explorer와 같은 AI 기반 지식 마이닝(knowledge mining) 도구, 생성형 AI 기반 사무실 비서 활용, 약물감시 관련 AI 도구 개발 현황 등을 소개하였다. 또한 AI 활용 논의가 기존 허가 전(pre-authorisation) 단계 중심에서 의약품 생애주기 전반으로 확대되고 있다고 설명하고 있다.

함께 공개된 「2024 AI Observatory」 문서는 AI Observatory의 상세 부속자료로 EMA 및 유럽 각국 규제기관에서 실제 검토·활용되고 있는 AI 활용 사례를 보다 구체적으로 정리하였다. 문서에는 적격성 자문, 과학적 자문, Innovation Task Force(ITF), Portfolio and Technology Meeting(PTM) 등 규제 상호작용 과정에서 논의된 AI 활용 사례가 포함되어 있으며, AI 기반 영상분석, 디지털 트윈, 자동 사건 판정(event adjudication), AI 기반 endpoint 분석, 기계학습 기반 환자선정 알고리즘 등의 실제 적용 사례를 소개하였다. 특히 주목할 만한 규제 인정 사례로, 임상시험 내 질병 활성도 결정을 위한 'NASH(비알코올성 지방간염) 간 질환의 AI 기반 조직학적 측정 도구'에 대한 최종 적격성 의견서(Qualification Opinion)가 공식 발간⁴⁾되었으며, 조직 슬라이드에서 얻은 딥러닝 예측 공변량에 대한 통계적 조정 방법론에 대해서도 지지서한(Letter of Support)을 포함한 절차가 완결되는 등 구체적인 규제 승인 이정표가 마련되고 있다. 또한 EMA와 회원국 규제기관들이 개발 또는 시범 운영 중인 다양한 AI 시스템 현황도 포함되어 있다. 대표적으로 Scientific Explorer, EurEKA, ERATO 등 약물감시, 문서 자동화, 부작용 분석, 지식 마이닝 관련 AI 도구들이 소개되었으며, 일부 기관에서는 자체 LLM 기반 규제문서 검색엔진과 AI 기반 규제 업무 자동화 시스템을 운영하고 있는 것으로 나타났다.

「Review of AI/ML applications in medicines lifecycle (2024): Horizon Scanning Short Report」는 동료평가저널(peer-reviewed journal), preprint, EU 지원 프로젝트 등을 기반으로 수행된 호라이즌 스캐닝(horizon scanning) 보고서로, 의약품 생애주기 전반에서의 AI/ML 활용 동향과 규제적 시사점을 정리하였다. 해당 보고서는 AI 활용을 신약 탐색, 비임상 개발, 임상시험, 정밀 의학, 제품 정보(product information), 제조, 시판 후 관리의 7개 영역으로 구분하여 설명하고 있으며, 각 영역별 주요 연구 사례, 기대효과, 한계 및 규제적 과제를 함께 제시하였다. 특히 AI 기반 약물 재창출, 단백질 구조 예측, 디지털 트윈, AI 기반 endpoint 분석, 약물감시 실마리정보 탐지, 합성 데이터(synthetic data), 연합 학습(federated learning) 등 최근 활용이 확대되고 있는 기술 사례들을 폭넓게 소개하고 있다는 특징이 있다. 또한 데이터 품질관리, 설명 가능성(explainability), 개인정보보호, 편향 완화, 모델 검증 및 표준화 부족 등을 주요 규제 고려사항으로 제시하였다.

4) EMA. Qualification opinion for Artificial Intelligence-Based Measurement of Non-alcoholic Steatohepatitis Histology in Liver Biopsies to Determine Disease Activity in NASH/MASH Clinical Trials (2025.02)

EMA는 AI가 의약품 개발과 규제 업무의 성공률을 혁신적으로 향상시킬 잠재력이 크다고 평가하면서도, 신뢰할 수 있는 규제 환경을 구축하기 위해서는 데이터 품질 관리 표준화, 위험 기반 접근법의 확립, 설명 가능성, 지속적 모니터링, 규제기관의 AI 역량 강화 및 국제 공조가 필요하다고 강조하였다. 또한 AI Observatory를 통해 지속적인 호라이즌 스캐닝(horizon scanning)과 규제 경험 축적을 수행함으로써, 향후 AI 기반 의약품 개발 및 규제환경 변화에 대응하기 위한 기반을 마련하고자 하고 있다.

2.3. 일본 PMDA

PMDA는 현재 FDA 및 EMA와 같은 AI 기반 의약품 개발 전반을 대상으로 하는 포괄적 가이드라인은 제한적인 상황이나, 소프트웨어 의료기기(SaMD)와 의료데이터 활용을 중심으로 규제과학 및 데이터 거버넌스 논의가 활발히 이루어지고 있다. 특히 PMDA 및 후생노동성(MHLW)은 AI 의료기기의 특성과 실제 개발 과정에서의 문제점을 반영하여, 기계학습 기반 의료기기의 성능평가, 데이터 품질관리, 출시 후 학습(post-market learning), 편향 관리, 의료데이터 활용체계 등에 대한 논의를 지속 확대하고 있다.

후생노동성(MHLW)은 2024년 「의료 디지털 데이터의 AI 연구개발 활용 가이드라인」⁵⁾을 발표하여, 의료데이터를 AI 연구개발 및 제품개발에 활용하기 위한 법적·윤리적·사회적 프레임워크를 제시하였다. 해당 가이드라인은 특히 의료기관, 학술연구기관 및 민간기업이 공동으로 AI 기반 의료기기 개발을 수행하는 상황을 상정하고 있으며, 의료정보의 가명처리(pseudonymization), 개인정보보호법 적용, 공동연구 기반 데이터 활용 절차, 의료정보의 적절한 가공 및 관리방법 등을 상세히 설명하고 있다. 또한 AI 학습데이터 구축 과정에서 환자 권리 보호와 데이터 활용 간의 균형을 강조하면서, 의료정보의 안전한 활용과 사회적 신뢰 확보를 위한 실무적 지침을 제공하고 있다는 특징이 있다.

이와 함께 PMDA는 2025년 「Action Plan for the Use of AI in Operations at the PMDA」⁶⁾를 발표하고, 규제기관 내부 업무 전반에 AI 기술을 도입하기 위한 중장기 계획을 제시하였다. PMDA는 문서 검색·요약·번역 등 행정업무 효율화를 위한 생성형 AI 활용뿐 아니라, 규제업무 지원을 위한 자체 AI 모델 개발 가능성도 검토하고 있다. 최고 인공지능 기술책임자(Chief AI Technology Officer)를 지정하고, AI 전담 작업반(Working Group)을 운영하며, 안전한 내부 시험 환경을 구축하는 한편, 직원 대상 AI 리터러시 교육 등을 포함한 AI 거버넌스 체계를 마련하고 있다. 이를 통해 일본은 AI 마련뿐 아니라 규제기관의 AI 활용 역량과 운영 효율성 강화도 동시에 추진하고 있는 것으로 평가된다.

5) MHLW. 医療デジタルデータの AI 研究開発等への 利活用に係るガイドライン(2024.09)

6) PMDA. Action Plan for the Use of AI in Operations at the PMDA (2025.09)

2.4. 영국 MHRA

○ Impact of AI on the regulation of medical products: Implementing the AI White Paper principles (2024)

MHRA는 본 문서를 통해 영국 정부의 「Pro-innovation approach to the regulation of AI」라는 AI White Paper에서 제시한 5대 원칙을 의료제품 규제체계에 어떻게 적용하고 있는지 설명하였다. 또한 MHRA를 ① AI 의료제품 규제기관, ② 시의성 있는 규제 의사결정을 수행하는 공공기관, ③ 제3자가 생성한 근거자료를 기반으로 공중보건 관련 의사결정을 수행하는 기관이라는 세 가지 관점에서 설명하고 있다는 특징이 있다.

Principle	High level summary
Safety, security and robustness	AI systems should function in a robust, secure and safe way throughout the AI life cycle, and risks should be continually identified, assessed and managed.
Appropriate transparency and explainability	AI systems should be appropriately transparent and explainable.
Fairness	AI systems should not undermine the legal rights of individuals or organisations, discriminate unfairly against individuals or create unfair market outcomes.
Accountability and governance	Governance measures should be in place to ensure effective oversight of the supply and use of AI systems, with clear lines of accountability established across the AI life cycle.
Contestability and redress	Where appropriate, users, impacted third parties and actors in the AI life cycle should be able to contest an AI decision or outcome that is harmful or creates material risk of harm.

그림 2. 영국 AI White Paper에서 제시하고 있는 AI의 규제적 활용을 위한 5가지 핵심 원칙

MHRA는 AI 의료기기(AI as a Medical Device, AIaMD)에 대해 기존 의료기기 규제체계를 기반으로 하되, AI 특성을 고려한 비례적 규제(proportionate regulation) 접근을 추진하고 있다고 설명하였다. 특히 AI White Paper에서 제시한 핵심 원칙인 안전성, 투명성, 공정성, 책임성 및 거버넌스, 이익제기 및 구제의 5대 원칙을 기반으로 규제개혁을 진행하고 있으며, AI 의료기기의 경우 기존 저위험 분류 제품 일부를 상위 등급으로 분류(up-classification)하여 보다 강화된 사전 평가와 전주기 기반 관리체계를 적용할 예정이라고 밝혔다. 또한 국제 의료기기 규제당국자 포럼(International Medical Devices Regulators Forum, IMDRF) AI/ML working group 공동의장(co-chair) 역할 수행, AI Airlock 샌드박스 운영, 인적요인(human factors) 및 사이버보안 가이드라인(cybersecurity guidance) 개발, 사전 변경관리계획(PCCP) 도입 추진 등을 통해 국제조화와 AI 특화 규제체계 구축을 병행하고 있다고 설명하였다.

문서에서는 AI 의료기기의 설명 가능성, 공정성, 편향 문제가 중요한 규제 이슈로 제시되었다. 특히 AI가 여성, 소수인종, 사회경제적 취약계층 등에 대해 불균형한 성능을 보일 가능성을 언급하면서, ISO/IEC TR 24027:2021 및 IMDRF guidance 등을 기반으로 다양성, 포괄성, 대표성 확보 필요성을 강조하였다. 또한 AI 모델의 시판 후 학습 및 데이터 거버넌스에 대한 책무성 확보를 위해 PCCP 기반 전주기 관리 체계가 중요하다고 설명하였다.

한편 MHRA는 규제기관 자체의 AI 활용 전략도 함께 제시하였다. 문서에서는 지도형 기계학습을 활용한 허가자료 초기검토, RWD 기반 고급 분석, 약물감시로서 실마리정보 탐지, 온라인 불법 의약품 탐지 등 다양한 AI 활용 사례를 소개하였다. 특히 COVID-19 백신 이상사례 보고 분석에 AI를 적용하여 free-text 기반 부작용 정보를 구조화 데이터로 변환하는 품질 보증 체계를 구축한 경험을 설명하였으며, 생성형 AI 및 LLM의 활용 가능성과 함께 데이터 품질, 투명성, 거버넌스, 사이버보안 확보 필요성을 강조하였다.

또한 MHRA는 향후 AI가 의약품 개발 속도, 임상시험 설계, 개인맞춤형 의약품, in silico 근거 생성 등에 영향을 미칠 것으로 전망하면서, 호라이즌 스캐닝(horizon scanning), 과학적 자문, 신속 접근 경로(accelerated access pathway), 규제과학센터(regulatory science centre) 등을 통해 AI 기반 기술 변화에 대응 가능한 유연하고 견고한 규제 심사 경로를 구축하겠다고 밝혔다.

○ AI Airlock Sandbox Pilot Programme Report (2025)

영국 MHRA는 2025년 해당 문서를 통해 AI 의료기기(AIaMD)에 대한 영국 최초의 규제 샌드박스(regulatory sandbox) 운영 결과와 주요 규제적 시사점을 제시하였다. 본 프로그램은 NHS 및 Department of Health and Social Care(DHSC)와 공동으로 운영되었으며, 실제 AI 의료기기 제품 및 프로토타입을 대상으로 규제상 문제를 실증적으로 탐색하고, 향후 정책 안내 및 개선에 활용하기 위한 목적으로 수행되었다.

MHRA는 AI Airlock을 통해 시뮬레이션(simulation), 가상(virtual), 실제 임상(real-world) 환경 기반의 샌드박스 검사(testing) 체계를 구축하였으며, 의료기기 개발사와 규제기관, 임상의, 학계, 기술전문가 등이 함께 참여하여 실제 제품 기반의 규제 문제를 평가하였다. 특히 규제 공백(regulatory gap)을 단순 법적 공백뿐 아니라 표현 공백(wording gap), 맥락의 간극(context gap), 입법 허점(legislative loophole) 등 광범위한 “개선 필요 영역”으로 정의하였으며, 이를 기반으로 AI 의료기기의 안전성·유효성 평가 과정에서 발생하는 실질적 문제를 분석하였다.

본 보고서에서는 합성 데이터(synthetic data) 활용 및 검증, LLM 환각 및 비결정성(non-determinism), 설명 가능성(explainability)과 임상 성능 간 트레이드 오프(trade-off), 모델 성능 변화(model drift) 및 자동화 편향(automation bias)을 포함한 시판 후 모니터링 등 주요 AI 규제 이슈를 중점적으로 다루었다. Philips 사례에서는 합성 영상의학 판독보고서(synthetic radiology report) 생성 및 LLM 기반 합성 데이터 평가 과정에서 검증(validation) 및 순환적 평가(circularity) 문제가 제기되었으며, AutoMedica 사례에서는 검색 증강 생성(Retrieval-Augmented Generation, RAG)을 활용하여 환각 현상을 감소시키는 방안을 평가하였다. 또한 OncoFlow 사례에서는 설명 가능성 요구 수준이 규제기관·의료진·환자 등 이해관계자별로 달라질 수 있음을 제시하였고, Newton’s Tree 사례에서는 실시간 모니터링을 통해 모델 성능 변화, 자동화 편향, 의료진의 과도한 AI 의존(clinician over-reliance) 등을 지속적으로 감시할 필요성을 제시하였다.

MHRA는 이러한 샌드박스 기반 접근이 실제 임상 환경에서 발생할 수 있는 AI 특유의 위험요인을 조기에 탐색하고, 향후 AIaMD 가이드선 및 규제 정책 개발에 활용될 수 있다고 설명하였다. 또한 AI 의료기기의 경우 기존 의료기기 규제 체계만으로는 환각 현상, 설명 가능성, 적응 행동(adaptive behavior), 연속 학습(continuous learning), 시판 후 모델 드리프트 등의 문제를 충분히 다루기 어려울 수 있다고 평가하면서, 실제 사용환경(real-world setting)을 반영한 지속적 성능관리와 AI 특화된 지침 개발의 필요성을 강조하였다.

2.5. ICH

ICH는 2026년 「General Principles for Model-Informed Drug Development(M15)」이라는 MIDD(Model-Informed Drug Development)에 대한 일반 원칙을 제시한 가이드라인을 발표하였다. 이 문서는 MIDD evidence의 계획, 평가, 문서화 및 규제기관과의 상호작용을 위한 조화된 평가체계를 제공하는 것을 목적으로 한다. 특히 MIDD를 비임상자료, 임상자료, 사전정보 및 약물·질병 특성에 대한 지식을 통합한 계산 모델링 및 시뮬레이션 방법으로 정의하고 있으며, 여기에 인공지능/기계학습(AI/ML)도 포함될 수 있다고 명시하고 있다. 따라서 ICH M15는 AI 자체를 직접 규율하는 가이드라인은 아니지만, AI/ML을 포함한 모델 기반 의약품 개발 근거를 어떻게 계획·평가·문서화하고 규제기관과 논의할 것인지에 대한 국제 조화 원칙을 제공한다.

본 가이드라인의 주요 내용은 MIDD evidence 평가체계이다. ICH M15는 모델 기반 근거를 평가하기 위한 주요 요소로 관심 질문(question of interest), CoU, 모델 영향력(model influence), 잘못된 의사결정의 결과, 모델 위험도, 모델 영향도(model impact)를 제시하고 있고 appendix를 통해 구체적인 평가표를 제공하고 있다. 특히 모델 위험도는 모델 결과가 잘못된 의사결정 및 그에 따른 바람직하지 않은 결과에 기여할 가능성으로 정의되며, 모델 영향력과 잘못된 의사결정의 결과를 종합하여 평가한다. 이는 FDA의 AI 관련 가이드라인에서 제시된 위험 기반 신뢰성 평가 프레임워크(risk-based credibility assessment framework)와도 유사한 구조를 가지며, AI/ML 모델을 포함한 다양한 모델의 신뢰성을 사용 목적과 위험 수준에 따라 평가해야 한다는 방향성을 보여준다.

ICH M15는 모델 평가(model evaluation)의 기본 요소로 검증(verification), 타당성 확인(validation), 적용가능성 평가(applicability assessment)를 제시하였다. 검증은 분석 코드, 수식, 계산이 오류 없이 수행되었는지 확인하는 활동이며, 타당성 확인 및 적용가능성 평가는 모델 성능, 견고성, 데이터의 적절성, 모델 구조와 가정, 외부 검증 등을 평가하는 활동이다. 특히 AI/ML 모델의 경우 과적합(overfitting)과 같은 방법론별 이슈를 고려해야 하며, 질문과 사용 맥락, 모델 위험도에 따라 독립자료를 활용한 외부 검증이 중요할 수 있다고 설명하였다.

또한 ICH M15는 모델 분석계획서(Model Analysis Plan, MAP)와 모델 분석보고서(Model Analysis Report, MAR)를 통해 모델 기반 근거를 사전에 계획하고 문서화할 것을 권고하고 있다. MAP에는 계획된 모델 분석, 모델 평가 활동 및 기술적 기준을 사전에 명시하고, MAR에는 모델 분석 결과, 모델 평가 결과, 계획 대비 변경사항 및 그 사유를 문서화하도록 하였다. 이러한 문서화 체계는 AI/ML을 포함한 MIDD 접근법을 규제 의사결정에 활용할 때 모델 개발, 평가 및 해석 과정을 투명하게 제시하기 위한 기반으로 활용될 수 있다.

2.6. WHO

2.6.1. WHO의 보건의료 AI 국제 논의 동향

WHO는 보건의료 분야에서 인공지능(AI)의 활용이 확대됨에 따라, AI 기술의 윤리·거버넌스·표준화 및 규제 관련 국제 논의를 지속적으로 추진해 왔다. 2018년 WHO는 국제전기통신연합(International Telecommunication Union, ITU)과 협력하여 의료 분야 인공지능 포커스 그룹(Focus Group on Artificial Intelligence for Health, FG-AI4H)을 설립하였다. FG-AI4H는 의료 분야 AI 기술의 벤치마킹(benchmarking), 표준화 및 성능 평가 관련 논의를 추진하기 위한 국제 협력 플랫폼으로 운영되었다. 이후 2019년 9월 WHO 보건 분야 인공지능 윤리 및 거버넌스 전문가 그룹(WHO Expert Group on Ethics and Governance of AI for Health)을 구성하였으며, 해당 전문가그룹은 AI 관련 윤리적 과제 식별, 지도 원칙 개발, 보건의료 AI 거버넌스 프레임워크 마련, 회원국·보건의료 제공자·기업·시민사회 등에 대한 권고 제시 역할을 수행하였다. WHO는 이 과정에서 AI가 의약품 발견, 임상의학, 공중보건 등 다양한 보건의료 영역에 활용되고 있음을 논의하였고, 이후 AI for health 관련 지침 개발로 이어졌다.⁷⁾

전 세계적으로 AI 발전에 대한 관심과 참여가 증가함에 따라, FG-AI4H는 장기적인 제도적 구조의 필요성을 인식하게 되었고, 2023년 7월 WHO, ITU, 세계지식재산기구(World Intellectual Property Organization, WIPO)가 참여하는 Global Initiative on AI for Health(GI-AI4H)를 출범시켰다. 이 이니셔티브의 목적은 보건의료 AI의 근거 기반 도입, 신뢰와 윤리적 실천을 지원하기 위한 거버넌스 구조, 정책, 규범적 기술지침, 표준 마련이다.⁸⁾



그림 3. Global Initiative on AI for Health(GI-AI4H)의 미션

7) WHO. Health Ethics & Governance. URL: <https://www.who.int/teams/health-ethics-governance/emerging-technologies/big-data-and-artificial-intelligence>. Accessed on May 20, 2026.

8) WHO. Global Initiative on AI for Health. URL: <https://www.who.int/initiatives/global-initiative-on-ai-for-health>. Accessed on May 20, 2026.

생성형 AI와 관련해서는 2024년 1월 WHO가 거대 다중모달 모델(Large Multi-modal Models, LMMs)에 대한 윤리 및 거버넌스 지침을 발표하였다. WHO는 LMM을 생성형 AI의 한 유형으로 설명하며, 텍스트·이미지·영상 등 하나 이상의 입력을 받아 다양한 출력을 생성할 수 있고, 보건의료, 과학연구, 공중보건 및 의약품 개발 분야에서 폭넓게 활용될 것으로 전망된다고 밝혔다.⁹⁾ 이 지침은 2021년 WHO의 AI 윤리·거버넌스 지침을 기반으로 하며, 정부, 기술기업, 보건의료 제공자가 LMM을 적절히 활용하기 위해 고려할 40개 이상의 권고사항을 제시하고 있다.¹⁰⁾ 같은 해 WHO는 AI 기반 의약품 개발 및 공급 과정에서의 공중보건적 이점과 윤리적·거버넌스 측면의 위험요인을 제시하는 문서를 발표하였다.¹¹⁾ 최근 WHO는 AI의 활용 범위를 의약품 개발 및 규제뿐 아니라 근거기반 정책 수립(Evidence-informed Policy-making) 영역까지 확장하여 논의하고 있으며, 2026년 「Artificial intelligence and evidence-informed policy: emerging challenges and opportunities」 Discussion Paper를 통해 정책결정 과정에서의 AI 활용 기회와 위험요인을 제시하였다.¹²⁾

2.6.2. AI 국제 규제 가이드선스 문서

○ Ethics and governance of artificial intelligence for health (2021)

WHO는 2021년 「Ethics and governance of artificial intelligence for health」를 발표하여, 보건의료 분야 AI 활용 시 고려되어야 할 윤리 및 거버넌스 원칙을 제시하였다. WHO 공식 설명에 따르면, 이 문서는 윤리, 디지털 기술, 법, 인권, 보건부 전문가 등과의 18개월간 논의를 바탕으로 마련되었다.¹³⁾ WHO는 AI가 진단, 치료, 보건연구, 의약품 개발, 감시 및 유행 대응 등 다양한 공중보건 기능에 기여할 수 있다고 평가하면서도, 설계·개발·배포·활용 전 과정에서 윤리와 인권(human rights)이 중심이 되어야 한다고 강조하였다. 특히 데이터 편향(bias), 설명 가능성 부족(lack of explainability), 개인정보 침해, 건강 불평등 심화, 과도한 자동화 의존(overreliance on automation) 등이 주요 위험요인으로 제시되었다.

WHO는 신뢰할 수 있는 AI(trustworthy AI) 구현을 위한 6대 원칙으로 1) 인간 자율성 보호(protecting human autonomy), 2) 인간의 안녕·안전 및 공익 증진(promoting human well-being, safety and the public interest), 3) 투명성·설명 가능성 및 이해가능성 확보(ensuring transparency, explainability and intelligibility), 4) 책임성과 책무성

9) WHO. Ethics and governance of artificial intelligence for health: Guidance on large multi-modal models. URL: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240084759>. Accessed on May 20, 2026.

10) WHO. WHO releases AI ethics and governance guidance for large multi-modal models. (2024.01.18.) URL: <https://www.who.int/news/item/18-01-2024-who-releases-ai-ethics-and-governance-guidance-for-large-multi-modal-models>. Accessed on May 20, 2026.

11) WHO. Benefits and risks of using artificial intelligence for pharmaceutical development and delivery. URL: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240088108>

12) WHO. Artificial intelligence and evidence-informed policy: emerging challenges and opportunities: discussion paper. URL: <https://www.who.int/publications/i/item/B09667>. Accessed on June 11, 2026.

13) WHO. Ethics and governance of artificial intelligence for health. URL: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240029200>. Accessed on May 20, 2026.

증진(fostering responsibility and accountability), 5) 포용성과 형평성 확보(ensuring inclusiveness and equity), 6) 대응력과 지속가능성을 갖춘 AI 촉진(promoting AI that is responsive and sustainable)을 제시하였다. 또한 정부, 기술기업, 의료기관 및 국제기구가 공동으로 거버넌스 프레임워크를 구축하고, 지속적인 위험평가와 인간 감독(human oversight) 체계를 마련할 필요성을 강조하였다.

본 문서는 WHO의 대표적인 AI 윤리·거버넌스 원칙 문서로, 이후 WHO의 AI 관련 규제 및 기술지침 문서들의 기본 방향을 제시하고 있다. 특히 투명성, 책무성, 공정성, 인간 감독 등은 이후 FDA, EMA, MHRA 등 주요 규제기관 문서에서도 공통적으로 강조되는 핵심 개념으로, 글로벌 AI 거버넌스 논의의 기반 원칙으로 평가된다.

○ Regulatory considerations on artificial intelligence for health (2023)

WHO는 2023년 해당 문서를 발표하여 AI 기반 보건의료 기술 및 의료제품에 대한 전주기 기반 규제 접근방식을 제시하였다. WHO는 AI 기술이 점점 더 적응력이 높아지고 자율적으로 변화하는 특성을 가지게 되면서 기존 의료제품 규제체계만으로는 충분하지 않을 수 있다고 설명하였으며, AI 모델의 개발·검증·배포·운영·시판 후 관리 전주기에 걸친 지속적 관리 필요성을 강조하였다.

본 문서에서는 위험 기반 접근법을 핵심 원칙으로 제시하면서, AI 모델의 CoU, 환자 및 공중보건에 미치는 영향, 의사결정 위험 수준 등을 고려하여 규제 강도를 차등 적용해야 한다고 설명하였다. 또한 투명성, 기록, 인간 감독, 데이터 거버넌스, 사이버보안(cybersecurity), 성능 모니터링, 변경관리, 적응형 알고리즘 관리 및 연속 학습 시스템 관리 등이 주요 규제 고려사항으로 제시되었다. 특히 AI 모델의 실제 사용환경(real-world setting)에서 발생할 수 있는 성능 변화(performance drift), 의도하지 않은 편향(unintended bias), 모델 성능 저하(model degradation) 문제를 지속적으로 모니터링해야 한다고 강조하였다.

WHO는 AI 규제에서 국제적 조화의 중요성도 강조하였다. 국가별 규제 수준과 요구사항 차이로 인해 규제 파편화(regulatory fragmentation)가 발생할 경우 AI 기반 의료기술 개발 및 글로벌 활용에 장애가 될 수 있다고 설명하면서, 국제기구·규제기관·표준화기구 간 협력 필요성을 제시하였다. 또한 WHO는 AI 규제가 혁신을 저해하지 않으면서도 환자안전과 공공 신뢰(public trust)를 확보할 수 있는 균형 잡힌 접근이어야 한다고 설명하였다.

본 문서는 WHO가 기존 윤리 중심 논의에서 보다 실질적인 규제적 거버넌스 논의로 확장하였다는 점에서 의미가 있다. 특히 전주기 관리, 적응형 알고리즘 규제, 시판 후 모니터링, 연속 학습 시스템 등은 FDA draft guidance 및 MHRA AIaMD 논의와도 연결되는 핵심 개념으로, AI 기반 의료제품 규제체계가 단회성 허가 중심에서 지속적 성능관리 중심으로 변화하고 있음을 보여준다. 또한 WHO가 국제적 조화와 글로벌 협력을 강조하고 있다는 점은 향후 국제 AI 규제조화 논의 확대 가능성을 시사한다.

○ Benefits and risks of using artificial intelligence for pharmaceutical development and delivery (2024)

WHO는 2024년 「Benefits and risks of using artificial intelligence for pharmaceutical development and delivery」를 발표하여, 의약품 개발 및 공급 전주기에서 AI 활용에 따른 공중보건적 이점과 윤리적·거버넌스 측면의 위험요인을 종합적으로 검토하였다. WHO는 AI가 기초연구, 신약 탐색, 비임상시험, 임상시험, 규제 승인(regulatory approval), 시판 후 안전관리 등 의약품 개발 전주기에 걸쳐 활용 범위가 확대되고 있으며, 향후 대부분의 의약품 개발 과정에서 AI가 활용될 것으로 전망하였다. 다만 AI 활용이 상업적 이익(commercial benefit)뿐만 아니라 공중보건적 가치(public health benefit)로 이어질 수 있도록 적절한 거버넌스가 필요하다고 강조하였다.

본 문서에서는 AI 활용에 따른 공중보건적 기회로 미충족 의료수요(unmet medical needs) 해결, 정밀의료 및 맞춤형의료 발전, 임상시험 대상자 모집 및 운영 효율화, 약물감시(pharmacovigilance) 강화, 저·중소득국가에서의 의약품 공급망 관리 개선 등을 제시하였다. 반면 데이터 편향(bias), 안전성(safety), 설명 가능성 및 투명성(explainability and transparency), 책임성과 책무성(responsibility and accountability), 개인정보 보호 및 동의(privacy and informed consent), 데이터 거버넌스, 지식재산권, 민간부문 거버넌스 등의 윤리적·사회적 과제를 주요 위험요인으로 제시하였다. 또한 AI 기반 의약품 개발이 공공의 이익에 기여하기 위해서는 투명성, 인간 감독(human oversight), 공정성 및 국제적 거버넌스 체계가 함께 마련되어야 한다고 설명하였다.

본 문서는 AI 기반 의약품 개발을 공중보건 관점에서 종합적으로 검토한 WHO의 최초 discussion paper라는 점에서 의미가 있다. 특히 AI 활용의 기술적 가능성과 함께 공중보건적 가치, 윤리 및 거버넌스 측면을 균형 있게 제시하고 있다.

○ Ethics and governance of artificial intelligence for health: Guidance on large multi-modal models (2024)

WHO는 2024년 생성형 AI의 한 유형인 거대 다중모달 모델(Large Multi-modal Models, LMMs)의 보건의료 활용 시 고려사항을 제시하였다. WHO는 LMM이 텍스트·이미지·영상 등 다양한 형태의 입력정보를 동시에 처리하여 새로운 결과를 생성할 수 있으며, 임상지원, 연구개발, 교육, 공중보건 및 의약품 개발 등 다양한 분야에서 활용 가능성이 확대될 것으로 전망하였다.

반면 WHO는 환각 현상(hallucination), 허위정보 생성(misinformation), 편향 증폭(bias amplification), 개인정보 유출(privacy leakage), 사이버보안 위험(cybersecurity risk), 과도한 의존(overreliance) 등 생성형 AI 특유의 위험요인을 주요 문제로 제시하였다. 이에 따라 WHO는 정부, 기술기업, 의료기관 등이 LMM 활용 시 투명성, 인간 감독 및 개입, 검증, 책무성 및 지속적 성능평가 체계를 마련해야 한다고 권고하였다.

본 문서는 생성형 AI 및 거대언어모델(LLM) 확산에 대응하여 WHO가 제시한 최초의 보건의료 분야 LMM 윤리·거버넌스 지침이라는 점에서 의미가 있다. 특히 생성형 AI가 기존 규칙 기반 AI(rule-based AI)와 다른 새로운 위험요인을 가질 수 있음을 강조하면서, 향후 의료분야 생성형 AI 활용에 대한 국제적 거버넌스 및 모범 사례 논의의 기반이 될 가능성을 제시하고 있다.

2.7. 규제 동향 차이 비교 및 시사점

해외 규제기관 및 국제기구에서는 AI 기반 의약품 개발 및 규제 의사결정과 관련하여 다양한 문서를 발표하고 있으나, 본 정보자료집에서는 실제 규제 방향성과 평가체계를 대표적으로 보여주는 핵심 문서를 중심으로 비교·분석하였다. 선정 문서는 FDA의 「Considerations for the Use of Artificial Intelligence to Support Regulatory Decision-Making for Drug and Biological Products」, EMA의 「Reflection Paper on the use of Artificial Intelligence (AI) in the medicinal product lifecycle」, ICH의 「M15: General Principles for Model-Informed Drug Development」, WHO의 「Regulatory considerations on artificial intelligence for health」이다. FDA와 EMA가 공동 발표한 「Guiding Principles of Good AI Practice in Drug Development」는 AI 활용의 공통 원칙을 제시하는 문서로서 중요성이 높으나, 본 비교에서는 각 기관의 규제 방향성과 평가체계를 직접적으로 제시하는 대표 문서를 중심으로 분석하였다.

2.7.1. 주요 문서별 특징 비교

FDA 문서는 AI 기반 모델을 규제 의사결정에 활용할 때 필요한 위험 기반 신뢰성 평가 프레임워크(risk-based credibility assessment framework)를 제시하고 있으며, CoU, 모델 검증(validation), 데이터 품질(data quality), 문서화(documentation) 등 실제 규제 제출자료 평가 관점의 고려사항을 구체적으로 설명하고 있다는 특징이 있다. EMA Reflection Paper는 신약 탐색부터 시판 후 단계까지 의약품 전주기 전반에서의 AI 활용 가능성과 함께 투명성, 편향, 데이터 거버넌스, 인간 감독 등 윤리·과학·규제 측면의 주요 고려사항을 폭넓게 다루고 있다. ICH M15는 AI 자체를 직접 다루는 문서는 아니지만, 모델 위험도, 모델 영향력, 검증 및 타당성 확인(verification/validation), CoU 등 모델 기반 근거 평가 원칙을 제시하고 있어 향후 AI 기반 모델 평가체계와도 연계 가능한 국제 조화 기반 문서로 평가된다. WHO 문서는 AI 기반 보건의료 기술에 대한 전주기적 규제 고려사항을 제시하면서 위험 기반 접근법, 적응형 알고리즘 관리(adaptive algorithm management), 출시 후 성능 및 안전성 모니터링(post-market monitoring), 규제 조화(regulatory convergence) 등을 강조하고 있다. 단, FDA, EMA, ICH와 같이 특정 평가체계나 제출자료 작성 기준을 제시하는 규제 가이드스라기보다는, 보건의료 분야 AI 활용 시 고려해야 할 규제·거버넌스 원칙을 폭넓게 제시하는 데 초점을 두고 있다.

2.7.2. 공통 핵심 원칙 및 국내 시사점

주요 해외 규제기관 및 국제기구 문서를 종합해보면, AI 기반 의약품 개발 및 규제 의사결정에서는 위험 기반 접근, CoU 기반 평가, 데이터 품질 및 대표성, 투명성, 인간 감독, 전주기 관리 및 지속적 성능 모니터링의 중요성이 공통적으로 강조되고 있음을 확인할 수 있다. 또한 AI 모델은 단회성 평가가 아닌 개발·검증·운영·출시 후 성능 관리를 포함한 전주기적 관리체계 내에서 평가되어야 하며, 모델 변경관리, 문서화, 추적 가능성 및 규제기관과의 조기 소통 필요성이 지속적으로 제시되고 있다. 이는 기관별 세부 접근방식에는 차이가 있으나, AI 활용에 따른 위험을 적절히 관리하고 신뢰성을 확보하기 위한 기본 원칙은 상당 부분 수렴하고 있음을 시사한다. 따라서 향후 국내 AI 기반 의약품 개발 관련 가이드라인 마련 시에는 이러한 공통 원칙을 기반으로 국내 규제환경에 적합한 평가체계와 거버넌스 체계를 구축할 필요가 있다.

표 3. 의약품 개발 시 AI 활용 관련 핵심 문서 비교

구분	FDA*	EMA*	ICH	WHO
대표 문서	Considerations for the Use of AI to Support Regulatory Decision-Making (2025)	Reflection Paper on AI in the Medicinal Product Lifecycle (2024)	M15: General Principles for Model-Informed Drug Development (2026)	Regulatory considerations on AI for health (2023)
주요 초점	규제 의사결정 지원 AI 모델 평가	의약품 lifecycle 전반의 AI governance	모델 기반 evidence 평가 원칙	글로벌 AI 규제 및 governance 원칙
적용 범위	Drug/biologic regulatory decision-making	Medicinal product lifecycle 전체	MIDD 기반 모델 전반 (AI 포함 가능)	AI 기반 보건의료 기술 전반
핵심 접근	Risk-based credibility assessment	Risk-based lifecycle governance	Model risk-based evaluation	Risk-based regulatory considerations
핵심 개념	Context of use, model risk, validation, documentation	Transparency, bias, data governance, human oversight	Model influence, model risk, verification/validation	Human oversight, adaptive algorithm, regulatory convergence
Lifecycle 관리	지속적 성능관리 및 change management 강조	전 lifecycle governance 강조	모델 사용 목적별 평가 강조	Continuous learning system 및 post-market monitoring 강조
특징	실제 submission 관점의 practical framework	Scientific·ethical governance 중심	MAP (Model Analysis Plan), MAR (Model Analysis Report) 및 assessment table 기반의 평가 체계	공중보건 중심의 AI 활용을 위한 포괄적 원칙 제시

* FDA와 EMA는 2026년 「Guiding Principles of Good AI Practice in Drug Development」를 공동 발표하여 데이터 거버넌스, context of use, risk-based approach, human oversight 및 lifecycle management 등 AI 활용 시 고려해야 할 10개 원칙을 제시함.

3. 규제 검토 사례 조사

3.1. AIDA(LLM 기반 심혈관계 사망 판정 도구)

3.1.1. 개요

AIDA (Event Classifier: CV Death)는 임상시험에서 발생한 심혈관계 원인에 의한 사망 (Cardiovascular Death, CV Death)의 판정(adjudication) 과정을 자동화하기 위하여 AstraZeneca와 Evinova가 공동으로 개발한 AI 기반 도구이다. “Automating Identification, Detection, and Adjudication (AIDA) of Clinical Events using Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML)” 라는 이름으로 FDA ISTAND Pilot Program에 접수되었다 (DDT-IST-000020). 본 사례는 평가변수의 판정에 AI 기반 모델이 활용될 때, 규제기관과의 소통 과정에서 모델의 CoU가 단일 평가변수로 한정된 사례로, CoU 명확화의 중요성을 보여주는 사례이다.

AIDA는 3개의 모듈로 구성된 판정 도구이다. 첫 단계의 Data Processor는 비정형의 임상시험 자료를 구조화된 JSON(JavaScript Object Notation) 형태로 변환한다. 두 번째 단계의 Feature Extractor는 JSON 형태로 변환된 임상시험 자료에 거대언어모델을 적용하여 심혈관계 원인에 의한 사망과 관련된 핵심 feature를 추출한다. 세 번째로 Auto-adjudicator는 앞선 단계에서 추출된 feature를 입력값으로 하여 이분형(CV death, Non-CV death)로 판정하거나, 다중 클래스(CV death, Non-CV death, Undetermined)로 판정한다. 최종적인 분류 결과와 함께 확률 점수, 거대언어모델이 추출한 근거 정보가 대시보드로 제공된다.

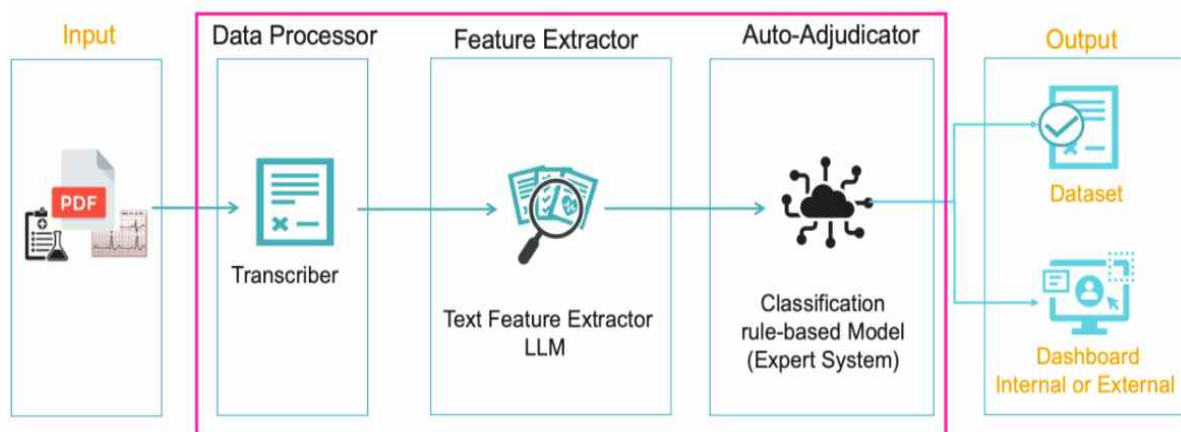


그림 4. AIDA 판정 도구의 개요

3.1.2. AI 활용 Question of Interest, Context of Use

AIDA의 Question of Interest와 Context of Use는 다음과 같다.

- Question of Interest: 임상시험 중 발생한 사건이 심혈관계 원인에 의한 사망에 해당하는가 또는 해당하지 않는가
- Context of Use: 임상시험 중 심혈관계 원인에 의한 사망 사건의 자동 판정에 활용한다. 본 도구가 Clinical Endpoint Committee를 전면적으로 대체하지는 않으며, 예측 신뢰도가 낮은 사건과 예측에 필요한 정보가 불충분한 사건은 수동(manual) 판정이 필요하다. 심혈관계 원인에 의한 사망의 평가 및 판정 기준이 상이한 임상시험에 본 모델을 적용할 때에는 거대언어모델의 구성(configuration)을 조정해야 한다.

3.1.3. AI 모델 개발 및 검증

모델 개발 과정에서 학습 및 검증 데이터로는 AstraZeneca가 스폰서 역할을 맡은 7개 임상시험이 활용되었다. 모델의 입력값, 출력값, 모델의 구조, 학습 및 검증 데이터, 모델 성능, 모델 모니터링 계획은 아래와 같다.

항목	내용																
입력/출력	• 입력: 퇴원 요약, 사망진단서, 검사 결과, 환자 상태 요약 등의 정보가 담긴 PDF 파일 • 출력: 이분형(CV Death 또는 Non-CV Death), 다중 클래스(CV Death, Non-CV Death, 또는 Undetermined) 판정 결과와 함께 예측 확률 점수, 거대언어모델 기반 추출 근거를 대시보드로 제시																
모델 구조	3개의 모듈로 구성 • Data Processor (Transcriber): PDF를 JSON 형태로 변환함 • Feature Extractor: 거대언어모델 기반 feature 추출 • Auto-adjudicator: 규칙 기반 분류기																
데이터	• 거대언어모델의 임상 용어 및 표현 인식에 사용된 임상시험 자료: DECLARE, PEGASUS, EXSCEL • 검증: DAPA-CKD + DAPA-HF (이분형으로 분류된 사건 687건, 다중 클래스로 분류된 사건 863건) • 보조 검증: THEMIS, DAPA-MI																
성능	Event Classifier의 출력 확률 점수가 사전에 정의된 구간에 포함되는 ‘낮은 신뢰도’의 사건을 판정 위원이 판단하는 ‘human triage’를 진행한 경우 • 이분형 사건<table><tr><td>Accuracy</td><td>AUROC</td><td>Sensitivity</td><td>Specificity</td></tr><tr><td>95%</td><td>96%</td><td>96%</td><td>90%</td></tr></table> • 다중 클래스 사건<table><tr><td>Accuracy</td><td>AUROC</td><td>Sensitivity</td><td>Specificity</td></tr><tr><td>80%</td><td>88%</td><td>80%</td><td>86%</td></tr></table>	Accuracy	AUROC	Sensitivity	Specificity	95%	96%	96%	90%	Accuracy	AUROC	Sensitivity	Specificity	80%	88%	80%	86%
Accuracy	AUROC	Sensitivity	Specificity														
95%	96%	96%	90%														
Accuracy	AUROC	Sensitivity	Specificity														
80%	88%	80%	86%														

3.1.4. 규제기관과의 소통

본 도구는 FDA ISTAND 접수 이후 Letter of Intent (LOI)와 Qualification Plan 승인이 되었다. 단계별 진행 경과는 아래와 같다.

단계	일자	주요 내용
LOI 제출	2023.08.16.	스폰서가 FDA ISTAND Pilot Program에 LOI 제출
Pre-LOI discussion	2023.09.18.	스폰서가 최초로 제안한 Context of Use가 광범위하여 본 모델의 적용 범위를 CV death로 한정할 것을 권고함
Revised LOI 제출	2023.10.06.	모델의 적용 범위를 CV death로 한정하여 LOI 수정 제출
LOI determination	2024.03.08.	ISTAND Program에 Letter of Intent가 수용됨. 분석, 임상, 통계 관련 다수의 고려사항을 제시하였으며 추가적인 임상적 평가변수에 모델을 활용할 경우 부서와의 협의 또는 별도 qualification 신청이 필요함을 언급
QP 제출 및 의견 교류	2024.09.~	스폰서가 2024.09.11.에 Qualification Plan을 제출하고 이후 2025.05.22.에 수정하여 제출함
QP determination	2026.03.31.	ISTAND Program에 Qualification Plan이 수용됨. Context of Use를 CV Death 판정에 한정하였으며 다른 임상적 사건에 Event classifier를 활용하는 자격은 부여하지 않음. 모델을 튜닝하는 것은 calibration phase에 한정하며 이후에는 모델을 lock 하고 사용해야 함. 임상시험 도중 QC 실패가 확인되는 경우 임상시험 도중에 모델을 튜닝하는 대신 위원회가 판정하는 방식으로의 전면적 회귀를 권고하였음

3.1.5. 참고문헌

1. AstraZeneca AB. ISTAND Letter of Intent: AIDA - Validation Process for Clinical Event Auto-adjudication (DDT-IST-000020).
2. U.S. Food and Drug Administration, CDER, Office of New Drugs. Drug Development Tool Letter of Intent Determination Letter (DDT-IST-000020).
3. AstraZeneca AB; Evinova AG. ISTAND Qualification Plan Executive Summary: Qualification Process for Event Classifier: CV Death (DDT-IST-000020).
4. U.S. Food and Drug Administration, CDER, Office of New Drugs, Office of Drug Evaluation Sciences. Drug Development Tool Reviewability Memorandum (DDT-IST-000020-QP-2).
5. U.S. Food and Drug Administration, CDER, Office of New Drugs. Drug Development Tool Qualification Plan Determination Letter (DDT-IST-000020-QP-2).
6. U.S. Food and Drug Administration. DDT Project Portal - DDT-IST-000020 (AIDA - Event Classifier: CV Death). <https://force-dsc.my.site.com/ddt/s/ddt-project?ddtprojectid=191> (Access date: 2026-05-07).

3.2. EASTMAN-PASI(AI 기반 건선 중증도 평가 도구)

3.2.1. 개요

EASTMAN-PASI는 성인 건선 환자 임상시험에서 환자가 스스로 촬영한 스마트폰 이미지를 인공지능 모델로 평가하여 PASI (Psoriasis Area and Severity Index) 점수를 자동으로 산출하는 도구이다. EASTMAN-PASI는 피부 사진을 촬영하는 스마트폰 앱, 사진을 기반으로 점수를 산출하는 기계학습 모델, 사진을 저장하는 클라우드 저장소를 포함하는 3개 요소로 구성되어있다. 건선 임상시험에서 유효성을 평가하기 위해서는 잦은 신체검진이 필요하다. 특히 장기 연장(long term extension) 임상시험 단계에서 환자를 수년간 모니터링하는 것은 환자와 임상시험자 모두에게 부담이 될 수 있다. EASTMAN-PASI는 환자가 집에서 스마트폰 카메라로 촬영을 하고, 기계학습 모델이 평가하고, 클라우드로 전송하는 원격 건선 임상시험 유효성 평가 플랫폼을 지향한다. 본 사례는 AI 모델을 개발할 때 모델 개발에 포함된 데이터의 대표성과 편향 평가 및 하위집단 대상 성능 검토의 중요성을 보여주는 사례이다.

3.2.2. AI 활용 Question of Interest, Context of Use

EASTMAN-PASI의 Question of Interest와 Context of Use는 다음과 같다.

- Question of Interest: 장기 연장 임상시험 단계에서 성인 건선 환자에게 대면 임상 평가 없이 환자가 스스로 촬영한 이미지만으로 충분히 신뢰할 수 있는 PASI 점수를 산출할 수 있는가?
- Context of Use: 성인 건선 환자를 대상으로 장기 연장 임상시험에서 연구자가 수행하는 대면 PASI 효능평가를 대체하기 위한 도구이며, 신약 초기 승인의 pivotal evidence로는 사용이 불가하다.

임상시험에서 EASTMAN-PASI 도구가 사용되는 흐름은 아래와 같다. EASTMAN-PASI는 장기 연장 연구 프로토콜에 따라 원격으로 PASI 평가를 할 수 있도록 한다. 유효성이 부족한 경우 임상시험 프로토콜에 따라 임상시험 참여자를 관리한다. 유효성이 지속되는 경우 프로토콜에 따라 연구 종료시까지 치료와 평가를 지속한다. 연구 종료 이후 규제 서류 제출시 EASTMAN-PASI 데이터를 포함한다.

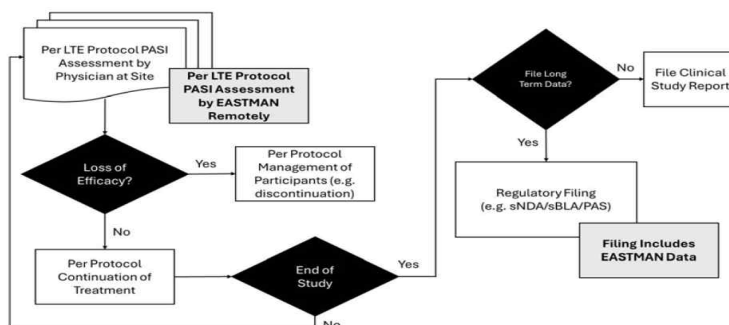


그림 5. EASTMAN-PASI의 역할

3.2.3. AI 모델 개발 및 검증

EASTMAN-PASI 도구 개발을 위한 데이터는 스폰서가 자체 수행한 임상시험을 통해 확보되었다. 해당 임상시험은 건선, 아토피피부염, 건강한 자원자를 포함하였으나, EASTMAN-PASI의 Context of Use가 건선에 한정되어 있으므로 건선 환자 데이터만 모델 개발에 활용하였다. 시험에 참여한 환자는 기저선, 2주, 4주, 8주의 4개 시점에서 스스로 1-4회 촬영한다. 1회 방문 시 머리와 목 12장, 상지 18장, 하지 13장, 몸통 10장을 촬영하였다. 촬영에 사용한 기기는 Android OS 9 이상 또는 iPhone iOS 12.4 이상의 환자 스마트폰을 사용하거나 또는 스폰서가 제공한 Google Pixel 5를 사용하였다. 임상시험 수탁기관이 조명이 불량한지, 타인이 등장하는지 등을 기준으로하여 촬영된 이미지의 품질 점검을 수행하였고 한 방문에서 품질 기준을 충족한 사진이 46장 미만이면 분석에서 제외하였다.

모델 구조는 아래 그림과 같이 머리/목, 상지, 하지, 몸통 별로 별도의 하위 모델을 구성하는 구조이다. 각각의 하위 모델은 사전 학습된 인코더, 어텐션, 다층 퍼셉트론을 순차적으로 결합한 구조로 마지막 단계의 다층 퍼셉트론 레이어가 해당 부위의 PASI 점수를 단일 값으로 산출한다. 4개 신체 부위의 점수를 가중 합산하여 PASI 점수를 산출한다. 각 모델은 입력된 이미지의 어떤 영역에 모델이 주목했는지 히트맵으로 시각화한다.

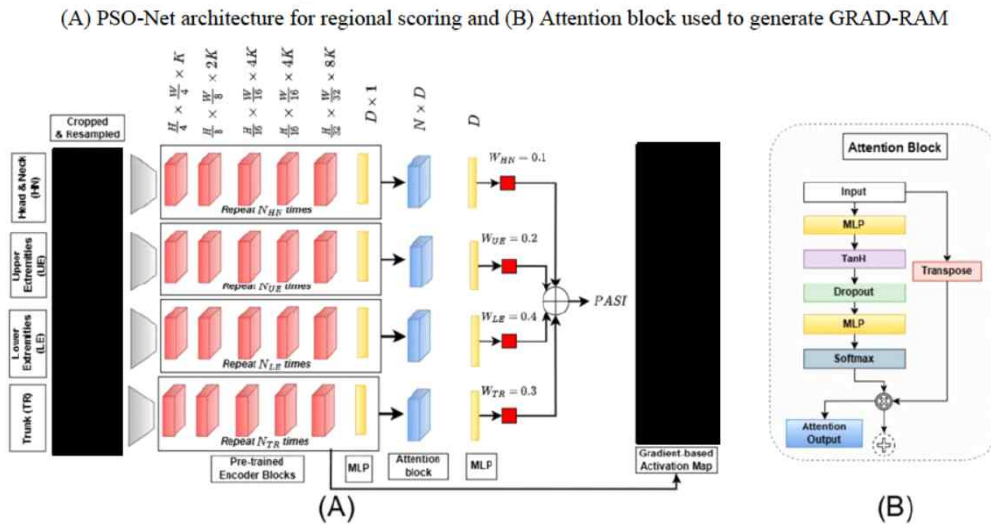


그림 6. EASTMAN-PASI 모델의 구조

항목	내용
입력/출력	- 입력: 환자 스스로 촬영한 스마트폰 사진. 한 방문에 53장(머리/목 12, 상지 18, 하지 13, 몸통 10). 환자 스마트폰 또는 스폰서 제공 Google Pixel 5 사용 - 출력: PASI 점수 (0-72), 신체 부위별 PASI 점수, 시각화 히트맵
모델 구조	4개 신체 부위(머리/목, 상지, 하지, 몸통) 별 하위 모델로 구성된 회귀 모델. 각 하위 모델은 사전 학습된 인코더, 어텐션, 다층 퍼셉트론으로 구성되어있음 PyTorch 프레임워크를 사용하였고 손실함수로 평균 절대 오차 (Mean Absolute Error, MAE) 사용

데이터	- 임상시험에 등록된 533명의 건선 환자 데이터 중 품질 기준을 통과한 344명, 38,824장의 사진을 사용함 - 훈련 데이터, 검증 데이터, 테스트 데이터의 비율은 70:10:20로 함. 학습 데이터 247명 (28,060장), 검증 데이터 28명 (2,944장), 테스트 데이터 69명 (7,820장) - 건선 중증도 (경증: PASI < 5, 중등도: PASI 5-10, 중증: PASI >10)와 Fitzpatrick 피부톤 유형(type I ~ VI)으로 층화 - Reference standard: 환자마다 피부과 의사 1명이 모든 시점의 결과를 평가하였음. 일부 이미지는 두 번째 평가자가 재평가하여 평가자간 변동성을 측정함												
성능	Intraclass Correlation Coefficient(ICC)와 MAE로 평가 <table> <tr> <th></th><th>ICC (95% CI)</th><th>MAE (SD)</th></tr> <tr> <td>모델 vs 평가자1</td><td>0.82 (0.77-0.87)</td><td>1.68 ± 1.81</td></tr> <tr> <td>모델 vs 평가자2</td><td>0.87 (0.84-0.91)</td><td>1.43 ± 1.40</td></tr> <tr> <td>평가자1 vs 평가자2</td><td>0.88 (0.84-0.91)</td><td>1.41 ± 1.57</td></tr> </table>		ICC (95% CI)	MAE (SD)	모델 vs 평가자1	0.82 (0.77-0.87)	1.68 ± 1.81	모델 vs 평가자2	0.87 (0.84-0.91)	1.43 ± 1.40	평가자1 vs 평가자2	0.88 (0.84-0.91)	1.41 ± 1.57
	ICC (95% CI)	MAE (SD)											
모델 vs 평가자1	0.82 (0.77-0.87)	1.68 ± 1.81											
모델 vs 평가자2	0.87 (0.84-0.91)	1.43 ± 1.40											
평가자1 vs 평가자2	0.88 (0.84-0.91)	1.41 ± 1.57											

3.2.4. 규제기관과의 소통

본 도구는 FDA IStand 접수 이후 Letter of Intent (LOI)가 승인이 되었다. 단계별 진행 경과와 아래와 같다.

단계	일자	주요 내용
LOI 제출	2025.07.03.	스폰서가 FDA IStand Pilot Program에 LOI 제출
LOI Reviewability Memo	2025.07.09.	FDA가 Reviewable 확인
LOI determination	2025.12.18.	IStand 프로그램에 LOI를 수용함

FDA는 EASTMAN-PASI에 대한 LOI를 수용하면서 사용 맥락을 수정하였다. 초기에 스폰서는 EASTMAN-PASI로 확보한 데이터를 라벨 확장(label claim expansion)을 포함한 규제적 의사결정에 활용하고자 하였으나, FDA는 제안된 Context of Use를 보다 제한적인 범위로 수정하도록 요구하였다. 또한 FDA는 인간 평가자와 비교하여 모델의 성능이 최적이지 않은 것으로 평가하면서 Qualification Plan 단계에서 모델 위험 분석과 신뢰성 평가 계획을 수립하도록 요구하였다.

FDA는 모델 개발에 사용된 학습 데이터가 인구통계학적 측면에서 편향되어 있음을 지적하였다. 학습 데이터에 Fitzpatrick 유형 IV-VI인 경우가 10.47%에 불과한 점을 지적하며 더 다양한 환자 모집단으로 데이터를 확장할 것을 권고하였다. 이외에도 모델 하이퍼파라미터 민감도 분석, 모델 과적합 여부 평가, 하위집단(연령, 성별, 피부 유형, 기저선 중증도) 분석, 예외적인 상황(edge case)에서의 성능 확인 등과 같은 추가 분석을 포함할 것을 요구하였다.

3.2.5. 참고문헌

1. Janssen Research & Development, LLC. ISTAND Letter of Intent: Remote Disease Severity Assessment for Psoriasis Drug Clinical Trials: At-Home Image Collection and Artificial Intelligence-Based Scoring Models (EASTMAN-PASI).
2. U.S. Food and Drug Administration, CDER, Office of New Drugs, Office of Drug Evaluation Sciences. Drug Development Tool Reviewability Memorandum (DDT-IST-000046).
3. U.S. Food and Drug Administration, CDER, Office of New Drugs. Drug Development Tool Letter of Intent Determination Letter (DDT-IST-000046).
4. U.S. Food and Drug Administration. DDT Project Portal - DDT-IST-000046 (EASTMAN-PASI). <https://force-dsc.my.site.com/ddt/s/ddt-project?ddtprojectid=238> (Access date: 2026-05-09).

3.3. AI-COA(AI 기반 우울증 및 불안장애 평가 보조 도구)

3.3.1. 개요

AI-COA는 우울증과 불안에 대한 임상적 평가 점수를 임상시험 과정에서 수집된 신호로부터 자동으로 추론하는 도구이다. 정식 명칭은 “AI-COA for Automated Depression and Anxiety Severity Measurement”이며, 미국의 스타트업인 Deliberate Solutions가 FDA ISTAND Pilot Program에 접수하였다. 본 사례는 임상시험 수행 중 수집되는 다중모달 신호로부터 HAM-D, HAM-A 등과 같은 평가변수를 추론할 때 AI 모델이 인간 임상적 평가에 대한 보조(adjunct) 역할로 한정될 수 있음을 보여주는 사례이다.

AI-COA가 추론하는 대상은 우울증과 불안에 대한 두 가지 척도인 해밀턴 우울증 평가 척도(HAM-D)와 해밀턴 불안 평가 척도(HAM-A)이다. AI-COA는 환자 인터뷰 중 자연스럽게 수집되는 얼굴 움직임, 안구 운동, 신체 움직임, 음성, 언어 사용, 심박과 심박변동 등을 함께 사용하며, 최종 모델은 이 가운데 정보량이 높은 10~20개의 특징을 선택해 사용한다. 신호 수집은 대면(카메라 및 마이크 설치)으로도, 원격(Zoom 등 화상회의와 모바일 센서 사용)으로도 가능하다.

3.3.2. AI 활용 Question of Interest, Context of Use

AI-COA의 Question of Interest와 Context of Use는 다음과 같다.

- Question of Interest: 성인 주요 우울 에피소드 또는 주요 우울 장애 환자의 임상시험에서, 평가자 간 신뢰도 문제를 줄이고 표본 크기를 줄이기 위해, 환자 인터뷰 중 자연스럽게 수집되는 다중모달 신호만으로 HAM-D와 HAM-A 점수를 임상적에 준하는 정확도로 추론할 수 있는가?
- Context of Use: AI-COA는 임상시험에서 우울증 및 불안 척도를 추론하여 치료 반응을 평가하는 데 사용한다. 대상은 18세에서 65세 사이의 성인으로, 중증도 범위가 넓은 주요 우울 에피소드 또는 주요 우울 장애 환자이다. 초기에는 인간 임상적의 HAM-D, HAM-A 인터뷰와 병행하여 사용하고, 자격(qualify)을 받고자 하는 핵심적인 맥락은 AI 기반 점수와 인간 임상적의 점수를 결합하여 평가변수 측정의 신뢰도를 높이고 결과적으로 표본 크기를 10~30% 감소를 목표로 한다.

FDA는 Letter of Intent (LOI) 결정문에서 스폰서의 정의를 수용하면서 AI-COA의 활용 방식을 재해석하여, AI-COA는 임상적의 평가를 대체하는 것이 아니라 그에 대한 보조(adjunct)로서 임상적 평가와 결합하여 변동성을 줄이는 도구라고 명시하였다. 또한 FDA는 포함제외기준의 포용성을 권고하면서, 65세 이상 성인을 포함할 것, 임신부가 제외된 것과 영어 숙련도에 대한 요건의 활용을 정당화할 것, 평가도구와 동의서를 다국어로 제공할 것 등을 요구하였다.

3.3.3. AI 모델 개발 및 검증

AI-COA는 지도학습 기반의 다중모달 회귀 모델이다. 인터뷰에서 수집된 신호로 HAM-D와 HAM-A 점수를 산출한다. 입력 신호는 얼굴 표정, 안구 운동, 신체 움직임, 음성, 자연어처리 기반 발화 분석, 심박과 심박변동 등이며, 최종 모델은 이 중 10~20개의 특징을 선택해 사용한다.

항목	내용
입력/출력	- 입력: 인터뷰 중 수집되는 다중모달 신호(얼굴, 안구, 신체 움직임, 음성, 언어 사용, 심박, 심박변동 등). 대면(카메라, 마이크) 또는 원격(Zoom 등 화상회의, 센서) 수집 - 출력: HAM-D 점수와 HAM-A 점수를 동시에 산출
모델 구조	지도학습 기반 다중모달 회귀 모델. 최종 모델은 정보량이 높은 10~20개 특징을 선택해 사용. 구체적인 모델 구조는 LOI 서류에는 공개되지 않음
데이터	- 학습 데이터의 출처와 규모는 LOI에서 비공개(redacted) - 검증은 전향적, 다기관, 단일군, 확증 시험으로 계획되어 있으나 구체적인 설계는 비공개. - 개념 증명(Proof of Concept, PoC)은 단일 연구 결과를 기반으로 수행되었으며, 3명 평가자의 중앙값을 기준으로 사용
성능	PoC 성능: 3명 평가자 중앙값과 비교하여 HAM-D ICC (Intraclass correlation coefficient) 0.84, HAM-A ICC 0.83

FDA는 이 PoC의 ICC가 AI-COA와 인간 평가자의 평가를 결합했을 때의 변동성 감소를 입증하기에는 적절한 지표가 아니라고 판단하였으며 새로운 통계 분석 방법을 Qualification Plan 단계에 포함하도록 요구하였다. 이와 함께 3명 평가자 중앙값과 실제 임상시험의 평가자 간 평가가 얼마나 가까운지, AI-COA의 예측이 실제 평가자 간 평가와 얼마나 가까운지, ICC가 0.85 이상일 때 AI-COA가 실제 평가자 간 평가만큼 작동함을 보이는 데이터, 17개 HAM-D 문항 점수의 정답 라벨을 어떻게 도출했는지(총점 중앙값인지 문항별 중앙값의 합인지), 결합 평가로 표본 크기 감소가 실제로 달성됨을 적어도 한 건의 검증 연구나 완료된 시험 데이터로 입증할 것 등을 추가로 요구하였다.

3.3.4. 규제기관과의 소통

AI-COA™는 FDA ISTAND에 접수된 뒤 두 차례의 LOI 접수를 거쳐 수용되었다. 단계별 진행 경과와 아래와 같다. FDA는 AI-COA의 역할을 인간 평가자의 평가에 대한 보조적 역할로 명시하였다. FDA는 사용 맥락 문장을 수정 없이 수용하면서도 부록에 모두 20건의 고려사항을 부여하였다. FDA는 Qualification Plan 제출 시 알고리즘 관리와 해석, 적용 일관성 보장 방법, 그리고 편향 분석을 위한 대상자 및 평가자 인구통계학적 데이터를 기록할 것을 요구하였다.

단계	일자	주요 내용
LOI 제출	2021.10.13.	FDA ISTAND Pilot Program에 LOI 제출
LOI Reviewability 확정	2022.07.29.	Reviewable 확정
LOI 수정 제출	2023.04.02.	재제출
LOI determination	2023.11.30.	ISTAND Pilot Program에 LOI 수용. 부록에 사용맥락, 기술, 임상, 통계 관련 고려사항 수록

3.3.5. 참고문헌

1. Deliberate Solutions, Inc. ISTAND Qualification Letter of Intent: AI-COA - Automated Depression and Anxiety Severity Measurement (DDT-IST-000014).
2. U.S. Food and Drug Administration, CDER, Office of New Drugs. Drug Development Tool Letter of Intent Determination Letter (DDT-IST-000014).
3. U.S. Food and Drug Administration. DDT Project Portal - DDT-IST-000014 (AI-COA). <https://force-dsc.my.site.com/ddt/s/ddt-project?ddtprojectid=186> (Access date: 2026-05-09).

3.4. HF-NLP Model(자연어처리 기반 심부전 임상사건 판정 도구)

3.4.1. 개요

HF-NLP Model (Heart Failure Natural Language Processing Model)은 임상시험이나 관찰 연구에서 수집된 환자의 의무기록으로부터 심부전 입원 사건을 자동으로 판정하는 자연어처리 알고리즘이다. HF-NLP Model의 제안자는 Brigham and Women's Hospital의 Clinical Trials Outcomes Center이다. HF-NLP Model은 세 가지 결과를 출력한다: 1) 심부전 입원 가능성을 나타내는 점수, 2) 심부전으로 인한 입원 여부를 이분형으로 평가한 판정 결과, 3) 불확실성 플래그이다. 심부전 입원 여부를 판정하는 사전에 정의된 임계값이 있으며, HF-NLP가 예측한 점수가 임계값에 가까운 경우에는 불확실성이 높은 것이므로 불확실성 플래그를 붙인다. HF-NLP는 전체 평가 대상 사건 중 예측 점수가 임계값에 가까운 20%의 사건에 대해 불확실성 플래그를 붙였다. 심부전 입원에 대한 기준은 Standardized Data Collection for Cardiovascular Trial Initiative (SCTI) Cardiovascular and Stroke Endpoint Definitions for Clinical Trials를 따른다. 본 사례는 AI 모델의 자격 평가에 있어서 독립적인 외부 검증 데이터셋의 중요성과 인간 평가자와 AI 모델을 함께 활용하는 하이브리드 방식이 판정(adjudication) 작업 부담 감소와 함께 판정 정확도를 유지할 수 있는 접근이 될 수 있음을 보여주는 사례이다.

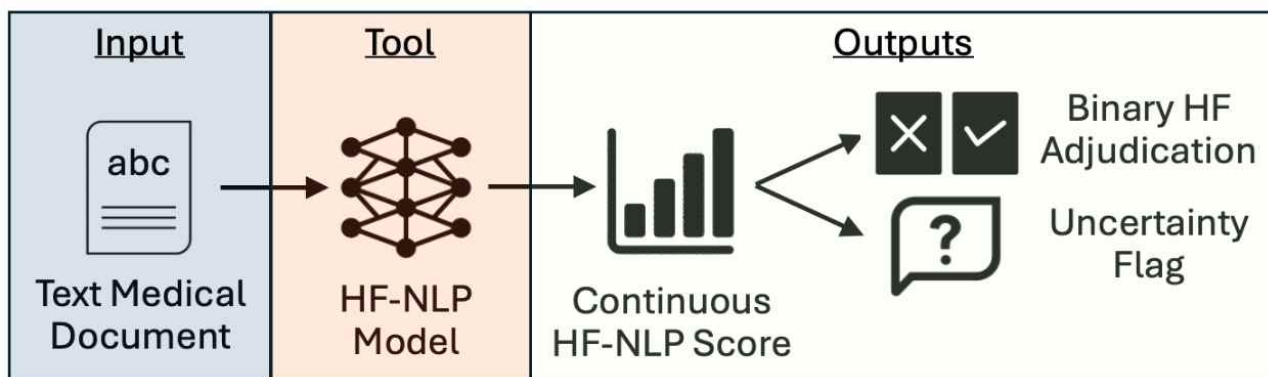


그림 7. HF-NLP Model의 개요

3.4.2. AI 활용 Question of Interest, Context of Use

HF-NLP Model의 Question of Interest와 Context of Use는 다음과 같다.

- Question of Interest: 임상시험이나 관찰 연구에서 수집한 환자의 의무기록이 SCTI 기준에 따른 심부전 입원 사건에 해당하는가?
- Context of Use: 본 도구는 심부전 입원을 결과 변수로 평가하는 연구에 사용하기 적합하며, 관찰 연구와 임상시험 모두에 적용할 수 있다. Feasibility 또는 pivotal 시험 둘 모두에 적용 가능하다. 적용 가능한 대상은 증상이 있는 심부전 환자 또는 심부전 위험군이다. 심부전

입원 사건은 해당 임상연구에서 1차 평가변수, 2차 평가변수, 탐색적 평가변수, 안전성 평가변수로 사용할 수 있다. 본 도구를 단독으로 사용할 수도 있으며, Clinical Endpoint Committee (CEC)의 판정과 하이브리드로 활용할 수도 있다. 하이브리드 방식의 경우, 불확실성 플래그가 없는 80% 사례는 모델의 판정을 신뢰하고, 불확실성 플래그가 있는 나머지 20% 사례만 위원회가 추가로 검토하여, 심부전 입원 판정의 정확도를 유지하면서 판정 작업량을 줄일 수 있다. 본 도구의 활용은 영어로 작성된 텍스트에 한정되며, PDF로 저장된 기록은 PDF의 이미지 품질이 변환이 가능할 정도로 충분할 경우에만 적합하다.

3.4.3. AI 모델 개발 및 검증

HF-NLP Model은 사전 학습된 파운데이션 모델에 미세조정을 한 트랜스포머 기반 자연어처리 모델이다. 파운데이션 모델은 200만 건의 임상 노트로 사전 학습된 임상 특화 트랜스포머인 Clinical Longformer이며, HF-NLP Model의 제안자는 이 모델에 Mass General Brigham의 전자의무기록 중 1,268건의 퇴원 요약문으로 미세조정을 수행하였다. 학습 라벨은 심장내과 의사가 SCTI 기준에 따라 부여하였다. HF-NLP Model은 Python으로 구현되어 로컬 또는 클라우드 서버에서 외부 인터넷 접근 없이 실행되며, 한 번에 최대 4,096 토큰(약 2,500~3,000 단어) 분량을 처리한다. 모델의 검증은 두 단계로 이루어졌다. 내부 검증에는 Mass General Brigham의 입원 사건 452건이, 외부 검증에는 다기관 INVESTED 임상시험의 입원 관련 기록 4,060건이 재조정이나 재학습 없이 사용되었다.

항목	내용																				
입력/출력	- 입력: 입원 사건을 기술하는 의무기록 텍스트(영어, 최대 4,096 토큰). 대개 병력, 신체검사, 퇴원 요약, 검사, 영상 보고서를 포함함. - 출력: 심부전 입원 예측 점수, 심부전 입원에 대한 이분형 판정, 불확실성 플래그																				
모델 구조	파운데이션 모델 Clinical Longformer에 미세조정을 수행함 Python으로 구현하였고 로컬 및 클라우드에서 외부 인터넷 접근 없이 실행가능																				
데이터	- 미세조정: Mass General Brigham 퇴원 요약문 1,268건, 심장내과 의사가 SCTI 기준에 따라 라벨을 부여함 - 내부 검증: Mass General Brigham 입원 452건 - 외부 검증: INVESTED 임상시험(미국/캐나다 157개 기관, 5,260명) 중 입원 관련 기록 4,060건(재조정 및 재학습 없이 적용)																				
성능	외부 검증(INVESTED 시험 활용) 결과:<table><tr><td></td><td colspan="3">HF-NLP Model</td></tr><tr><td>Human CEC</td><td>Heart Failure</td><td>No Heart Failure</td><td>Total</td></tr><tr><td>Heart Failure</td><td>1009 (25%)</td><td>65 (2%)</td><td>1074 (26%)</td></tr><tr><td>No Heart Failure</td><td>477 (12%)</td><td>2509 (62%)</td><td>2986 (74%)</td></tr><tr><td>Total</td><td>1486 (37%)</td><td>2574 (63%)</td><td>4060 (100%)</td></tr></table>		HF-NLP Model			Human CEC	Heart Failure	No Heart Failure	Total	Heart Failure	1009 (25%)	65 (2%)	1074 (26%)	No Heart Failure	477 (12%)	2509 (62%)	2986 (74%)	Total	1486 (37%)	2574 (63%)	4060 (100%)
	HF-NLP Model																				
Human CEC	Heart Failure	No Heart Failure	Total																		
Heart Failure	1009 (25%)	65 (2%)	1074 (26%)																		
No Heart Failure	477 (12%)	2509 (62%)	2986 (74%)																		
Total	1486 (37%)	2574 (63%)	4060 (100%)																		

	• Cohen's kappa 0.69 (95% CI 0.66-0.72), 민감도 94%, 특이도 84%, 양성예측도 68%, 음성예측도 97% • HF-NLP와 인간 CEC를 하이브리드로 활용할 경우 (HF-NLP가 80% 판정 + 인간 CEC가 20% 판정): kappa 0.85 (95% CI 0.82-0.88), 인간 CEC의 수동 판정 작업량 80% 감소.
--	--

3.4.4. 규제기관과의 소통

제안자는 HF-NLP Model을 의료기기 개발 도구(MDDT) 자격으로 CDRH에도 제출하였으며, CDRH 담당자가 CDER과 CDRH 동시 신청을 권고하였다. FDA는 본 도구가 폭넓은 활용을 목표로 설계되었으므로 활용 사례별로 다른 임계값과 임상 검증이 필요할 수 있다고 권고하면서, 넓은 사용 맥락 자체는 인정하되 향후 Qualification Plan 단계에서 활용 사례별 차별화를 요구하였다.

HF-NLP Model을 제안한 기관도 Brigham and Women's Hospital이고 INVESTED 임상시험의 gold standard를 마련한 위원회도 Brigham and Women's Hospital 이므로 INVESTED 임상시험이 외부 검증 데이터로 적절한지 검토하도록 하였다. 특히 INVESTED 임상시험 자료로 평가한 4,060건의 사건 중 477건(12%)을 HF-NLP는 심부전 입원으로, 인간 CEC는 심부전 입원이 아닌것으로 평가하는 차이가 있었다. 이에 대해 FDA는 독립된 제3자가 해당 477건에 대해 재판정을 하여 HF-NLP의 오류 때문인지 INVESTED의 심부전 입원 판정 기준이 다르기 때문인지 평가하도록 하였다. 또한, HF-NLP가 단독으로 판정할 때에 인간 CEC와 하이브리드로 판정할 때와 비교하여 임상시험의 결론이 동일한지 강건성을 평가하도록 하였다. 이외에도 분석, 임상, 통계와 관련된 다수의 고려사항을 LOI determination letter의 부록에 제시하였다.

단계	일자	주요 내용
CDRH MDDT 제출	2024.04.05.	CDRH 담당자가 CDER 및 CDRH 동시 신청 권고
CDER ISTD LOI 제출	2024.04.10.	-
LOI Reviewability Memo	2024.07.03.	Reviewable 확정
LOI determination	2024.12.10.	CDER ISTD Pilot Qualification Program에 LOI가 수용됨. 사용 맥락에 대한 수정 없이 수용되었으며, 부록에 분석, 임상, 통계 관련된 고려사항을 제시함

3.4.5. 참고문헌

1. Brigham and Women's Hospital, Clinical Trials Outcomes Center. ISTAND Qualification Letter of Intent: HF-NLP Model (DDT-IST-000027).
2. U.S. Food and Drug Administration, CDER, Office of New Drugs. Drug Development Tool Letter of Intent Determination Letter (DDT-IST-000027).
3. U.S. Food and Drug Administration. DDT Project Portal - DDT-IST-000027 (HF-NLP Model). <https://force-dsc.my.site.com/ddt/s/ddt-project?ddtprojectid=205> (Access date: 2026-05-09).
4. Hicks KA, et al. 2017 Cardiovascular and Stroke Endpoint Definitions for Clinical Trials. *Circulation*. 2018;137(9):961-972.
5. Li Y, et al. Clinical-Longformer and Clinical-BigBird: Transformers for long clinical sequences. arXiv:2201.11838. doi:10.48550/arXiv.2201.11838

3.5. MesoNet / HCCNet(AI 기반 병리영상 암 진단 보조 도구)

3.5.1. 개요

본 사례의 도구는 환자의 조직병리 슬라이드 이미지를 기반으로 예후 점수를 출력하는 딥러닝 모델이다. 모델이 출력한 예후 점수는 생존율 예측의 공변량으로 활용된다. 딥러닝 모델은 총 2개로, 악성 종피종 환자의 전체 생존 예측에 활용하는 MesoNet과 간세포암의 전체 생존 예측에 활용하는 HCCNet으로 적응증별로 2개의 모델이 있다. 본 도구의 신청자는 스타트업인 Owkin France이며, MesoNet과 HCCNet은 기존에 학술 논문을 통해 발표 되었다. 본 사례는 임상시험 유효성 분석 시 보정 변수로 활용할 수 있는 점수를 출력하는 AI 모델이 통계적 검정력 개선의 가능성을 보이지만, 일반화 가능성의 한계와 통계적 정당화의 한계로 자격(qualification) 부여가 아닌 Letter of Support 단계에 머문 사례이다.

3.5.2. AI 활용 Question of Interest, Context of Use

MesoNet / HCCNet의 Question of Interest와 Context of Use는 다음과 같다.

- Question of Interest: 악성 종피종 1차 항암화학요법 또는 간세포암 절제 후 보조항암요법에 대한 무작위 임상시험에서 기저선 조직병리 슬라이드로부터 딥러닝 모델이 출력하는 예후 점수를 유효성 분석시 보정 변수로 활용할 때 임상시험의 통계적 검정력이 유의하게 향상되는가
- Context of Use: 본 도구는 기저선에서 얻은 조직병리 슬라이드에 딥러닝 모델을 적용하여 무작위 2/3상 임상시험에서 유효성 평가로 전체 생존을 예측할 때 딥러닝 모델의 출력값을 예후 보정 인자로 사용하도록 한다. MesoNet의 예측은 악성 종피종의 1차 항암화학요법에 대한 무작위 임상시험의 전체 생존 분석 보정에, HCCNet의 예측은 간세포암 절제 후 보조항암요법에 대한 무작위 임상시험의 전체 생존 분석 보정에 사용된다. 딥러닝 모델이 출력하는 점수를 Cox 회귀 분석의 공변량으로 포함하거나, 특정 기준값에 따라 이분형으로 나누어 층화 분석을 수행하거나, 다른 통계분석법의 공변량으로 포함할 수 있다.

3.5.3. AI 모델 개발 및 검증

본 사례의 도구는 적응증에 따라 MesoNet과 HCCNet 두 개의 모델로 구성되며, 두 모델 모두 Owkin이 자체 개발한 CHOWDER 또는 SCHMOWDER 알고리즘으로 학습되었다. 두 모델 모두 조직 염색 슬라이드 이미지를 입력받아 환자별 전체 생존 예측 점수를 산출한다. 모델은 사전 학습된 대형 합성곱 신경망(Convolutional Neural Networks)을 이용하여 슬라이드 이미지의 타일별 특징을 추출한 뒤 환자의 예후와 관련이 높을 것으로 평가되는 타일을 택하여 예후점수를 생성한다.

CHOWDER의 세부 동작은 다섯 단계로 구성되어있다. 먼저 U-Net 신경망으로 조직이 존재하는 영역을 배경과 분리하고, 슬라이드를 224 x 224 화소의 타일로 분할한다. 이후 사전 학습된 ResNet-50으로 타일당 2,048개의 특징(feature)을 추출하고, 오토-인코더로 2,048 차원을 512 차원으로 축소하여 과적합을 방지한다. 타일별 점수가 산출되면 환자의 생존과 가장 관련성이 높은 상위 10개와 하위 10개 타일만 선택하고, 다층 퍼셉트론이 이를 환자별 위험 점수로 변환한다. SCHMOWDER는 CHOWDER에 조직 병리 슬라이드의 종양에 대한 주석을 추가하여 학습한 것이다. 병리 슬라이드의 주석은 모델 학습 단계에만 필요하고 추론 단계에는 불필요하므로, 학습된 SCHMOWDER는 주석이 없는 슬라이드에도 적용할 수 있다. Owkin의 시뮬레이션 분석에서 두 모델을 현재 사용하는 공변량들에 추가할 경우에 무작위 임상시험의 표본 크기를 10% 이상 감소시킬 가능성을 제시하였다.

항목	내용
입력/출력	• 입력: 기저선에서의 염색 조직병리 슬라이드 이미지 • 출력: 환자별 전체 생존 예측 점수. 이 점수를 무작위 임상연구에서 유효성 평가지표 분석시 공변량으로 활용함
모델 구조	적응증에 따라 2개의 모델(MesoNet, HCCNet)이 있으며 Owkin이 자체 개발한 슬라이드 이미지 학습 알고리즘인 CHOWDER와 SCHMOWDER를 적응증 별 데이터로 학습시켜 만들었다. • CHOWDER: 병리 주석 없이 전체 슬라이드 이미지를 처리하는 모델 조직과 배경을 분리 → 224 x 224 화소 타일 분할 → ResNet-50 특징 추출 (타일당 2,048개) → 오토-인코더 512차원 축소 → 타일 점수화 후 상위/하위 각 10개 타일 선택 → 다층 퍼셉트론으로 환자별 위험 점수로 변환 • SCHMOWDER: 병리 주석을 활용하는 준지도 학습 모델
데이터	• HCCNet: 단일 의료기관(Henri Mondor)의 간세포암 환자 194명(슬라이드 390장)으로 모델 개발, TCGA 간세포암 328명(슬라이드 342장)으로 외부 검증 수행 • MesoNet: 프랑스 다기관 MESOPATH/MESOBANK 코호트의 흉막 중피종 환자 2,981명(슬라이드 2981장)을 학습 2,300장+시험 681장으로 분할하여 5-겹 교차 검증 수행. TCGA 흉막중피종 56명, National Virtual Mesothelioma Bank 138명 데이터로 외부 검증 수행
성능	• HCCNet Henri Mondor 코호트: CHOWDER C-index 0.75, SCHMOWDER C-index 0.78 SCHMOWDER 모델 예측값의 중앙값을 기준으로 층화하였을 때 SCHMOWDER의 위험비가 5.72로 추정되었음. BCLC 병기, AFP, 혈관 침습 등으로 보정한 뒤에도 예후 인자로의 독립적인 가치를 유지하였음 TCGA 데이터로 검증 시에도 CHOWDER C-index 0.68, SCHMOWDER C-index 0.70 • MesoNet 테스트 세트 C-index 0.643, TCGA 데이터로 검증시 C-index 0.656

3.5.4. 규제기관과의 소통

Owkin은 2020년 10월 23일 EMA Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) 산하 Scientific Advice Working Party (SAWP)에 본 도구에 대한 과학적 자문을 신청하였고, 두 차례의 자문을 거쳐 2023년 4월 13일 EMA Letter of Support (LoS)가 발행되었다.

본 도구 활용시 기존 대비 예후 예측 성능이 향상되어 통계적 검정력이 향상될 수 있고, 자동화된 모델이기 때문에 평가자 간 변동성을 줄일 수 있다는 장점이 있다. 그러나 EMA는 몇 가지 한계점과 통계적 우려를 지적하며 본 도구에 대한 자격(qualification) 부여를 보류하였다. EMA가 LoS에서 언급한 제한점들은 다음과 같다. 첫째, 새로운 기술이라 중피종의 조직학적 아형 분류와 같은 전통적인 예후인자 기반 접근에 비교하여 근거 기반이 제한적이다. 둘째, 조직 염색 프로토콜, 스캐너 등 기술적 편향에 민감하여 새로운 환경에서 성능이 저하될 수 있다. 셋째, 모든 검증이 후향적 과거 데이터로만 수행되어 전향적 검증이 없다. 넷째, 시간이 경과함에 따른 성능 변화가 분석되지 않았다. 다섯째, 다기관 pivotal 임상시험으로의 일반화 가능성이 불확실하다.

EMA가 통계적 우려로 지적한 부분은 다음과 같다. 신청자의 시뮬레이션이 비례 위험 가정에 의존하므로 비례 위험 가정을 위반하는 경우에는 1종 오류가 증가할 위험이 있다. 종양 임상시험에서 time-to-event 유형의 평가변수에 대해 표준으로 사용하는 분석법은 로그 순위 검정이고, 공변량으로 보정한 Cox 모델은 치료 효과의 추정에 사용된다. 딥러닝 모델의 예측 결과로 나온 점수를 특정 임계값을 기준으로 나누어 이분형 변수로 사용할 때, 임계값을 정당화하기가 어렵다.

단계	일자	주요 내용
Scientific Advice 신청	2020.10.23.	Owkin France가 EMA에 신청
SAWP 합의	2021.05.06.	-
CHMP 채택	2021.05.20.	-
후속 자문 및 토론	2022.06.16. 2022.11.29.	Owkin이 추가자료 제출
SAWP 합의	2023.02.09.	-
CHMP 채택	2023.02.23.	-
Letter of Support	2023.04.13.	본 단계에서 자격(qualification) 부여는 하지 않음. 후속 검증 연구를 권장함.

3.5.5. 참고문헌

1. European Medicines Agency, CHMP/SAWP. Letter of Support for the statistical adjustment on deep learning prognosis covariates obtained from histological slides (EMADOC-1700519818-1064889).
https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/letter-support-statistical-adjustment-deep-learning-prognosis-covariates-obtained-histological-slides_en.pdf (Access date: 2026-05-10).
2. Courtiol P, et al. Deep learning-based classification of mesothelioma improves prediction of patient outcome. *Nat Med*. 2019;25(10):1519-1525.
3. Saillard C, et al. Predicting survival after hepatocellular carcinoma resection using deep learning on histological slides. *Hepatology*. 2020;72(6):2000-2013.

3.6. PROCOVA(AI 기반 예후 공변량 생성 도구)

3.6.1. 개요

PROCOVA(Prognostic Covariate Adjustment)는 임상시험의 통계적 효율성을 높이기 위한 분석 방법론이다. 무작위 대조 시험에 참여한 각 참여자에 대해, 만약 참여자가 위약을 받았다면 어떤 결과를 보였을지를 예측한 값이 예후 점수이며, PROCOVA는 이 예후 점수를 하나의 공변량으로 사용하여 연속형 결과변수에 대한 공분산분석(ANCOVA)을 수행한다. PROCOVA의 제안자는 미국의 스타트업인 Unlearn.AI이다. 본 사례는 AI를 활용한 도구라 하더라도 그 통계적 본질이 기존 가이드라인의 범위(기존 통계기법인 ANCOVA 분석)에서 벗어나지 않는다면, 별도 qualification 경로(FDA I STAND)의 필요성이 크지 않음을 보여주는 사례이다. 반면, EMA로부터는 Qualification Opinion을 받음으로써 하나의 도구에 대해서 FDA와 EMA 양 기관의 결정이 다를 수 있음을 보여주는 사례이기도 하다.

본 신청에 사용된 예후 모델은 알츠하이머병 적응증에 한정하여 개발되었다. 학습 데이터는 ADNI (Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative)와 CPAD (Critical Path for Alzheimer's Disease) 데이터베이스의 초기 알츠하이머병 환자 위약군 6,919명의 과거 대조 데이터이며, 제안자는 이 데이터로 랜덤 포레스트 모델과 conditional restricted boltzmann machine (CRBM) 기반 딥러닝 모델 두 가지를 학습하였다.

3.6.2. AI 활용 Question of Interest, Context of Use

PROCOVA의 Question of Interest와 Context of Use는 다음과 같다.

- Question of Interest: 연속형 결과변수를 측정하는 2/3상 무작위 대조 시험에서, 기저선 정보로부터 과거 데이터로 학습한 예후 모델이 산출하는 예후 점수를 하나의 공변량으로 ANCOVA에 사용할 때, 같은 표본 크기에서 보정하지 않은 분석보다 통계적 검정력을 높이거나, 같은 검정력에서 표본 크기를 줄일 수 있는가?
- Context of Use: 본 도구는 연속형 결과변수를 측정하는 2/3상 무작위 대조 시험의 설계와 분석을 최적화하는 방법론으로, 사전에 정의된 두 가지 활용 사례를 모두 포괄한다. 첫 번째 활용 사례는 보정하지 않은 분석과 비교하여 더 높은 검정력을 제공하기 위해 사전 정의된 분석 방법으로 활용하는 것이다.

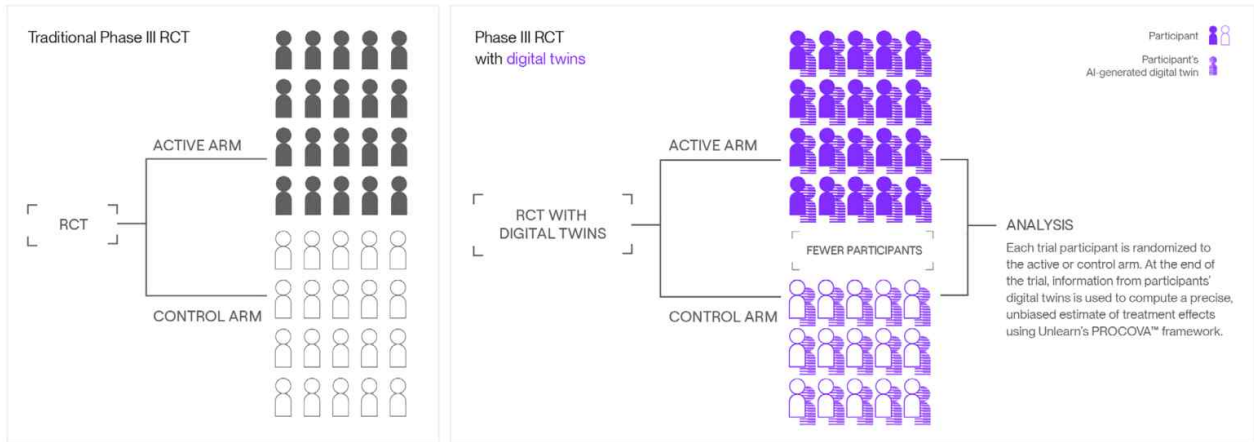


그림 8. 전통적 Phase III RCT와 PROCOVA적용 시 비교

두 번째 활용 사례는 보정하지 않은 시험과 비교하여 더 적은 표본 크기로 원하는 정도의 검정력을 얻기 위해 임상시험의 설계 단계에서 표본 크기를 추정하는데 활용하는 것이다.

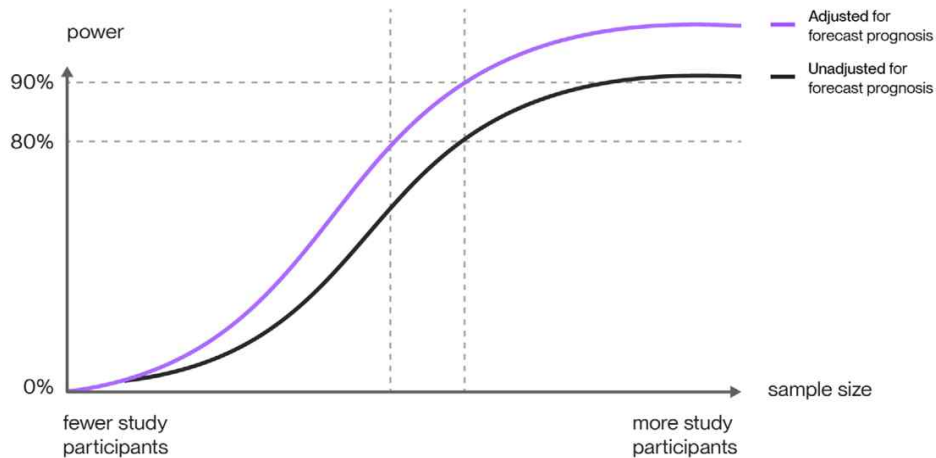


그림 9. 더 높은 검정력 또는 더 적은 표본크기를 가능하게 하는 PROCOVA

3.6.3. AI 모델 개발 및 검증

본 도구는 두 부분으로 구성된다. 하나는 과거 대조군 데이터로 학습된 예측 모델로, 대상자의 기저선 공변량을 입력하여 대조군에서의 예측 점수를 산출한다. 다른 하나는 PROCOVA의 활용과 관련된 통계적 절차로, 산출된 예측 점수를 하나의 공변량으로 ANCOVA에 넣어 치료효과를 추정하고 가설을 검정한다. 본 신청에서 예측 모델은 랜덤 포레스트와 CRBM 기반 딥러닝 모델을 사용하였고, 두 모델 모두 ADNI, CPAD의 초기 알츠하이머병 환자 위약군 6,919명 데이터로 학습되어 18개월 시점의 ADAS-Cog11 또는 CDR-SB 점수를 예측한다.

Quinn et al. (2010)의 알츠하이머병 3상 시험(402명, 활성군 238명 + 위약군 164명)을 재분석하여 PROCOVA의 효과를 검증하였다. 랜덤 포레스트 PROCOVA 적용 시 361명(약 10% 감소), CRBM PROCOVA 적용 시 343명(약 15% 감소)으로 표본을 줄일 수 있음을 보였다.

항목	내용																							
입력/출력	• 입력: 임상시험 참여자의 기저선 공변량(인구학적, 검사실 검사, 바이오마커 등. 과거 데이터와 임상시험 모두에서 동일하게 측정 가능한 변수). 알츠하이머병 사례에서는 인구학적 정보, 혈압, ApoE4 상태, 인지기능검사 점수 등 활용 • 중간 출력: 예후 점수 (대조군 조건에서의 기대 결과 예측값) • 최종 출력: ANCOVA를 통한 치료효과 추정값과 95% 신뢰구간, 양측 t분포 p값																							
모델 구조	두 부분으로 구성됨 • 예후 모델: 종류 무관. 본 신청에서는 랜덤 포레스트와 CRBM 사용 • PROCOVA 통계적 절차: ANCOVA의 특수 사례로, 예후 점수를 하나의 공변량으로 선형회귀에 포함함																							
데이터	• 학습: ADNI, CPAD 데이터베이스의 초기 알츠하이머병 환자 위약군 6,919명 과거 대조군 데이터 • Quinn et al.. (2010) 알츠하이머병 임상 3상 시험 재분석																							
성능	Quinn et al. (2010) 임상 3상 시험 재분석에서 원 표본 크기인 402명을 유지할 경우 18개월째 ADAS-Cog11 점수의 95% 신뢰구간의 폭이 감소할 수 있음을 보임 표 23. Quinn et al. (2010) 임상시험의 재분석 <table><tr><th></th><th>보정하지 않은 분석</th><th>랜덤 포레스트 기반 예후 점수로 보정</th><th>딥러닝 기반 예후 점수로 보정</th></tr><tr><td>ADAS-Cog11</td><td>-0.10 ± 2.03</td><td>-0.11 ± 1.96</td><td>0.28 ± 1.88</td></tr><tr><td>CDR-SB</td><td>-0.02 ± 0.66</td><td>-0.02 ± 0.66</td><td>-0.11 ± 0.64</td></tr></table>		보정하지 않은 분석	랜덤 포레스트 기반 예후 점수로 보정	딥러닝 기반 예후 점수로 보정	ADAS-Cog11	-0.10 ± 2.03	-0.11 ± 1.96	0.28 ± 1.88	CDR-SB	-0.02 ± 0.66	-0.02 ± 0.66	-0.11 ± 0.64											
		보정하지 않은 분석	랜덤 포레스트 기반 예후 점수로 보정	딥러닝 기반 예후 점수로 보정																				
	ADAS-Cog11	-0.10 ± 2.03	-0.11 ± 1.96	0.28 ± 1.88																				
	CDR-SB	-0.02 ± 0.66	-0.02 ± 0.66	-0.11 ± 0.64																				
	Quinn et al. (2010) 임상 3상 시험 재분석에서 동일한 검정력을 목표로 표본 크기를 재추정할 경우, 랜덤 포레스트 모델, CRBM 모델로 PROCOVA™를 활용하였을 때 표본 크기가 감소할 수 있음을 보임 표 24. 예후 점수 영향을 고려하여 다른 표본 크기로 Quinn 임상시험 재분석 <table><tr><th></th><th>보정하지 않은 분석</th><th>랜덤 포레스트 기반 예후 점수로 분석</th><th>딥러닝 기반 예후 점수로 분석</th></tr><tr><td>시험군 수</td><td>238</td><td>217</td><td>206</td></tr><tr><td>대조군 수</td><td>164</td><td>144</td><td>137</td></tr><tr><td>전체 대상자 수</td><td>402</td><td>361</td><td>343</td></tr><tr><td>ADAS-Cog11</td><td>-0.10 ± 2.03</td><td>-0.14 ± 2.05</td><td>0.23 ± 2.04</td></tr><tr><td>CDR-SB</td><td>-0.02 ± 0.66</td><td>-0.02 ± 0.69</td><td>-0.11 ± 0.70</td></tr></table>		보정하지 않은 분석	랜덤 포레스트 기반 예후 점수로 분석	딥러닝 기반 예후 점수로 분석	시험군 수	238	217	206	대조군 수	164	144	137	전체 대상자 수	402	361	343	ADAS-Cog11	-0.10 ± 2.03	-0.14 ± 2.05	0.23 ± 2.04	CDR-SB	-0.02 ± 0.66	-0.02 ± 0.69
	보정하지 않은 분석	랜덤 포레스트 기반 예후 점수로 분석	딥러닝 기반 예후 점수로 분석																					
시험군 수	238	217	206																					
대조군 수	164	144	137																					
전체 대상자 수	402	361	343																					
ADAS-Cog11	-0.10 ± 2.03	-0.14 ± 2.05	0.23 ± 2.04																					
CDR-SB	-0.02 ± 0.66	-0.02 ± 0.69	-0.11 ± 0.70																					

3.6.4. 규제기관과의 소통

Unlearn.AI는 PROCOVA를 미국 FDA와 유럽 EMA에 동시에 제출하였다. FDA는 본 도구를 등록번호 DDT-IST-000013으로 부여하여 IStand Pilot Program의 Letter of Intent (LOI) 단계 심사를 진행하였고, EMA는 등록번호 EMA/SA/0000059571로 CHMP의 Qualification Opinion 절차에 등록하여 검토하였다.

EMA와의 소통 과정은 아래와 같다. EMA는 Final Qualification Opinion(2022.09.15.)에서 PROCOVA의 사용 맥락을 인정하였으나 추가적인 조건을 명시하였다. 단일 공변량을 활용하는 ANCOVA 대비 PROCOVA—적용에 따른 얻는 이점이 사전에 정당화되어야 하고, EMA의 CHMP는 예후 모델에 대한 자격을 부여하는 것이 아니라 Unlearn.AI에서 제출한 Handbook에 제시된 과정에 대해 자격을 부여했다는 점 등이다.

단계	일자	주요 내용
Briefing Book 제출	2021.06.08.	Unlearn.AI가 EMA CHMP에 자격 신청
1차 List of Issues	2021.09.10.	EMA SAWP에서 9개 이슈 제시
1차 응답	2021.09.20.	위 제시된 이슈에 대한 응답
Scientific Discussion Meeting	2021.09.27.	EMA SAWP 토론 회의
2차 List of Issues	2021.12.02.	EMA SAWP에서 5개 이슈 제시
2차 응답 + Handbook v1.0	2021.12.29.	Handbook을 제출함
Draft QO 발행	2022.03.16.	-
Public Consultation	2022.03.~ 2022.05.	이해관계자 의견 접수
Final QO CHMP 채택	2022.09.15.	PROCOVA를 예후 점수 보정 방법으로 자격을 부여함

FDA와의 소통과정은 아래와 같다. FDA는 LOI Determination(2023.12.12.)에서 사용 맥락의 통계적인 유효성 자체는 인정하면서도 본 도구의 활용 방식이 이미 FDA의 기존 가이드라인인 “Adjusting for Covariates in Randomized Clinical Trials for Drugs and Biological Products”의 범위 안에 있으므로 LOI를 수용하지 않았다. FDA는 PROCOVA가 본질적으로 기존 ANCOVA의 특수한 경우라고 판단하여, 별도의 qualification을 부여할 필요는 없다고 판단하였다.

단계	일자	주요 내용
LOI 제출	2021.06.30.	FDA 접수
LOI Reviewability	2023.04.07.	Reviewable 확정
LOI Determination	2023.12.12.	IStand Pilot Program에 LOI 수용 거부 (Not Accept)

3.6.5. 참고문헌

1. Unlearn.AI, Inc. EMA Qualification Briefing Document: PROCOVA (Prognostic Covariate Adjustment) (EMA/SA/0000059571).
2. Unlearn.AI, Inc. PROCOVA Handbook (v1.0).
3. European Medicines Agency, Committee for Medicinal Products for Human Use. Qualification Opinion of Prognostic Covariate Adjustment (PROCOVA) (EMA/SA/0000059571).
4. U.S. Food and Drug Administration, CDER, Office of New Drugs. Drug Development Tool Letter of Intent Determination Letter (DDT-IST-000013).
5. U.S. Food and Drug Administration. DDT Project Portal - DDT-IST-000013 (PROCOVA). <https://force-dsc.my.site.com/ddt/s/ddt-project?ddtprojectid=207> (Access date: 2026-05-09).
6. Wang D, et al. Assessment of AI-generated digital twin (DT) methodology on reduction of treatment effect variance and potential clinical trial sample size saving using a Phase 2 trial dataset from patients with Alzheimer's disease (AD). *Alzheimers Dement*. 2025 Jan 9;20(Suppl 6):e090685.
7. Quinn JF, et al. Docosahexaenoic acid supplementation and cognitive decline in Alzheimer disease: a randomized trial. *JAMA*. 2010 Nov 3;304(17):1903-11.

AI 기반 의약품 개발 관련 규제·심사 동향 정보자료집

발행일	2026년 6월 29일
발행인	식품의약품안전평가원장
편집위원장	식품의약품안전평가원 의약품심사부장
집필위원	식품의약품안전평가원 의약품심사부 순환신경계약품과
도움주신분	신기술·신개념 의약품 가이드라인 개발사업단(NEXT-G) 의약품심사소통단(CHORUS) 허가·심사 지원분과 'AI 활용 혁신제품 소분과'
문의처	식품의약품안전평가원 의약품심사부 순환신경계약품과